

信息状态与未来费用函数：微网购电与储能调度的统一模型

摘 要

微网购电的真正困难在于：普通购电必须提前承诺，而负载、光伏与电价在交付前仍会变化；一旦储能库存偏离计划轨迹，“按原计划继续”未必最优，此时需要回答“当前多一千瓦时库存对未来值多少钱”。单条最优轨迹无法回答这个定义在库存状态上的问题。为此，本文以信息状态 $\mathcal{I}_t$ （已完成观测、已发布预报、当前储电量、可交易权限）为主线，构造库存上的未来费用函数，由它统一驱动四问的采购决策与逐段因果执行；全部结论以真实交付数据结算的连续全年（2月1日至12月31日，334日）实际账单评价。

针对问题一，建立含周期库存约束的确定性线性规划（完整 min/s.t. 模型），最优全天购电费 **35126.95** 元，较无储能直购节省 **26.90%**。证明其价值函数 $F_t(e)$ 凸、分段线性且边际价值单调（命题 1），据此以凸折线精确表示的连续动态规划独立复算，与线性规划最优值之差仅 7.3×10^{-12} 元，双方法互证了优化核的正确性。

针对问题二，以分解式负载预测（日电量水平 $\times$ 日内形状）与 30 条完整路径配对残差场景构造样本平均近似，在 0:00 冻结计划购电量；执行层将 F_t 推广为场景平均未来费用函数 $\bar{H}_t(e)$ ，导出动态保留水平 R_t ——缺口时储能只放电到 R_t 为止，为未来更贵的缺口留存库存。跨日前瞻配置（48 小时时域 + 次日价值函数 $V(e)$ ）全年实际费用 **1352.96** 万元，位于完美信息下界（1222.82 万元）之上 10.6%，较同信息无储能方案节省 28.0%。

针对问题三，每个预报时刻在冻结计划上重优化尚未执行的购电量（调增 1.5 倍价、调减付半价违约金），只提交到下一发布时刻。证明重优化在代理口径下不劣于不调整（命题 2）。全年实际费用 **1298.96** 万元，较问题二降低 54.01 万元；紧急购电费从 78.23 万元降至 19.16 万元——日内调整把 5 倍价的紧急缺口提前转化为 1.5 倍价的调增。逐级开放发布时刻的对照表明确有必要引入其他时刻的预报：6:00、12:00、18:00 的边际节省分别为 3.83、**23.74**、5.09 万元/年，12:00 一枝独秀源于光伏不确定性在午间峰值前被压缩、且当天尚余一半调整窗口。

针对问题四，新增“日价格水平 $\times$ 日内形状”的电价预测层，价格残差与负载、光伏残差按同一历史发布时刻三通道配对。证明全部价格同比缩放时最优决策不变、费用同比缩放（命题 3）：策略形状只取决于价格的相对结构与可预测性。4-2（问题二权限）与 4-3（问题三权限）全年实际费用分别为 **1422.99** 万元与 **1369.30** 万元；与完美价格信息参照的同口径差距仅 0.62% 与 0.68%，价格预测误差的代价很小，因为易预测的日内形状决定决策、难预测的水平跳动几乎不改变决策。

灵敏度分析表明：场景数 $M \geq 20$ 后费用进入平台期，跨日前瞻组件在四分支一致净省 2.4–4.1 万元，分解式负载预测是贡献最大的单一组件（14.5–21.2 万元）；全部参数仅用一月数据选定，杜绝信息泄漏。综上，四问是同一价值函数 $F_t \rightarrow \bar{H}_t \rightarrow \bar{H}_{t|\tau} \rightarrow \bar{H}_{t|\tau}(\cdot; p)$ 在信息逐级扩展下的四个实例：储能调度的本质不是追求一条标称最优轨迹，而是维护一个随信息状态更新的库存价值函数。

关键字： 线性规划 样本平均近似 动态规划 微网储能调度 滚动重优化

一、 问题重述

1.1 问题背景

微网是为促进光伏等分布式能源本地消纳而发展起来的小型发用电系统 [2, 11]。非孤岛式微网与外部电网（下称外网）相连，可在外网电价较低或光伏有富余时为储能设备充电，在电价较高时释放电能。调控的目标是：利用小区负载、光伏发电量与储能设备当前储电量等数据，给出微网的购电量与储能充放电量，使供电既满足小区负载，又尽可能节省购电费用。

储能设备参数（题目附录 1）：最大容量 12000 kWh，最大充放电功率 5000 kW；为避免过充过放，储电量须保持在 1200–10800 kWh 之间；充放电效率均为 90%；2025 年 1 月 1 日 0:00 储电量为 6000 kWh。数据方面，附件 1 给出某代表日的分时电价与负载、光伏预测功率；附件 2 给出 2025 年全年逐日的负载与光伏实际功率；附件 3 给出每天 0:00、6:00、12:00、18:00 发布的未来 24 小时整点光伏功率预报；附件 4 给出全年逐日分时电价。

1.2 问题要求

问题 1 每天电价与负载相同，光伏功率给定一天的预测数据；微网供电不可低于负载，且储能设备 0:00 与 24:00 储电量相同。要求在每天 0:00 建立当天计划购电策略的数学模型，给出指定时段购电量、全天购电量与购电费及储能充放电结果，完整策略存入 result1.xlsx。

问题 2 电价不变，负载与光伏逐日随机变化；供电低于负载时须紧急购电，其电价为交易时刻电价的 5 倍，其余费用按计划购电量计算。要求在每天 0:00 制定当天计划购电策略，给出指定日期（3 月 20 日、6 月 21 日、9 月 23 日、12 月 21 日）的结果与紧急购电区间，完整策略存入 result2.xlsx。

问题 3 每天 0:00、6:00、12:00、18:00 可获得未来 24 小时整点光伏预报；可依 0:00 预报制定计划，也可依其他时刻预报调整购电。计划购电量高于调整购电量的部分按交易时刻电价的 50% 收取违约金；调整购电量高于计划购电量的部分按 1.5 倍电价购入。总费用包括计划购电费、紧急购电费与调整相关费用。要求建立当天购电策略的数学模型，给出指定日期结果，完整策略存入 result3.xlsx，并分析是否需要引入其他时刻的预报制定调整策略。

问题 4 外网电价实时波动。要求针对波动电价建立当天购电策略的数学模型，用附件 4 电价重新计算问题 2 与问题 3，结果分别存入 result4-2.xlsx 与 result4-3.xlsx。

二、 问题分析

2.1 总体分析：为什么需要状态上的价值函数

四问共享同一物理系统：外网购电、光伏与储能放电共同满足负载，储能把电能跨时段转移。真正的困难不在单日优化本身——固定曲线下的最优调度是一个线性规划——而在于普通购电必须提前承诺，而负载、光伏与电价在交付前仍会变化。一旦执行中库存偏离计划轨迹，“按原计划继续”未必最优：此时需要回答“当前多一千瓦时库存对未来值多少钱”，这是一个定义在库存状态上的问题，单条最优轨迹无法回答。因此本文把四问统一到同一条主线：以信息状态 $\mathcal{I}_t$ （已完成观测、已发布预报、当前储电量、可交易权限）为条件，构造库存上的未来费用函数，由它同时驱动采购决策与逐段因果执行。四问的差异只在 $\mathcal{I}_t$ 能包含什么信息、允许什么交易。这一“滚动决策 + 库存价值”的组合与微网能量管理中的滚动时域方法 [10] 和不确定环境下的两阶段调度 [3] 一脉相承，但本文以精确凸折线价值函数替代其中的网格近似或最坏情形口径。

2.2 问题 1 的分析

问题 1 信息完整（电价、负载、光伏全天已知），是确定性优化：以全天购电费最小为目标，在能量平衡、充放电限额、库存上下界与周期库存（ $S_0 = S_{144} = 6000$ ）约束下求解线性规划。它的另一重作用是为全文提供理论标尺——我们证明其剩余费用函数 $F_t(e)$ 关于库存凸且分段线性、边际价值单调（命题 1），并用连续动态规划独立复算同一最优值，交叉验证优化核的正确性。后三问的未来费用函数正是 $F_t(e)$ 在不完整信息下的推广。

2.3 问题 2 的分析

问题 2 中负载与光伏成为随机量，模型必须回答两件事：0:00 买多少（计划购电量 G^0 冻结后全天不可更改），以及执行中当段缺口是否动用储能（放掉的电未来可能更贵）。前者用样本平均近似：以历史预测残差构造 $M = 30$ 条与负载-光伏配对的场景，求两阶段线性规划；后者把问题 1 的 F_t 推广为场景平均未来费用函数 $\bar{H}_t(e)$ ，由它导出每段的动态保留水平 R_t ——缺口时库存只放电到 R_t 为止，其余留给未来更贵的缺口。预测层、场景层、采购层、执行层均严格因果：任何时刻只使用当时已发生的数据。

2.4 问题 3 的分析

问题 3 新增两类要素：正式光伏预报（四个发布时刻）与日内调整交易权限（调减付 50% 违约金、调增按 1.5 倍电价）。分析的关键是信息与权限同时扩展：每个发布时刻既刷新预报（组合正式预报与历史预测），也允许在冻结计划上重优化尚未执行的购电量。重优化只提交到下一发布时刻，其后的临时决策可被覆盖；每次重优化都从真实

当前库存出发。更多信息的理论价值由最优期望费用差定义，实际账单差则由逐级开放发布时刻的全年对照实验回答。

2.5 问题 4 的分析

问题 4 把电价也变成随机量，且波动电价放大了储能套利空间与预测误差的代价。模型在问题 2/3 框架上只需新增电价预测层（日价格水平 $\times$ 日内形状），并把价格残差与负载、光伏残差按同一历史发布时刻配对，保持三通道相关性。按交易权限分成两支：4-2 沿问题 2（仅 0:00 冻结采购，但四个时刻仍可刷新价格信息与未来费用函数——价值更新不需要交易权限）；4-3 沿问题 3（同时刷新预报、价格与剩余采购）。命题 4 证明策略形状只依赖价格的相对结构而非水平，说明该框架对电价环境的变化是结构稳健的。

2.6 总体研究框架

图 1 给出全文技术路线：纵向为“预测/场景层 $\rightarrow$ 采购优化层 $\rightarrow$ 执行结算层”三层，四问共用同一优化核与执行器；横向为四问的信息递进，对应价值函数链

$$F_t(e) \longrightarrow \bar{H}_t(e) \longrightarrow \bar{H}_{t|\tau}(e) \longrightarrow \bar{H}_{t|\tau}(e; p), \quad (1)$$

即：完整信息的确定性价值（问 1） $\rightarrow$ 预测场景平均（问 2） $\rightarrow$ 随发布时刻 τ 更新（问 3） $\rightarrow$ 纳入价格场景（问 4）。全年评价采用连续 walk-forward 回测：一月为预测与残差的因果预热，2 月 1 日从 6000 kWh 库存起连续执行至 12 月 31 日，全部结论以真实交付数据结算的实际账单为准。

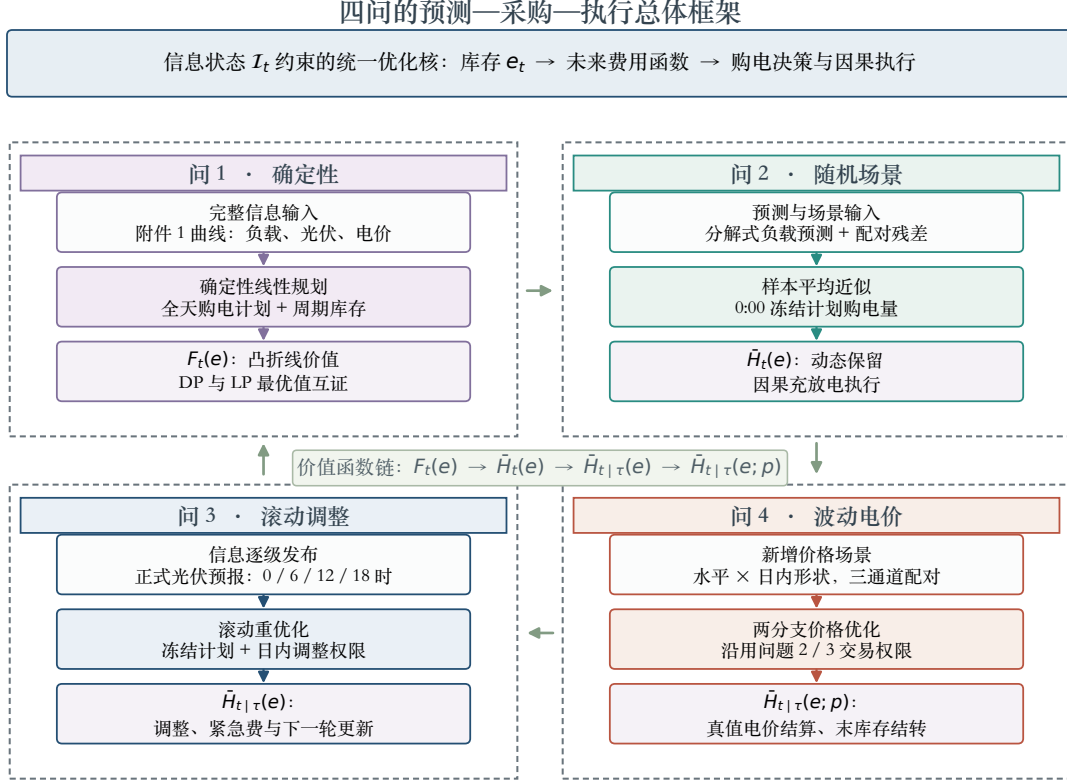


图 1 四问的预测、采购与执行框架

三、 模型假设

1. 段内平均功率假设：每 10 分钟段内功率视为恒定，功率 (kW) 乘 1/6 转为该段电量 (kWh)；一天共 $T = 144$ 段。理由：附件数据即按 10 分钟给出，段内更细的波动不可观测。
2. 段内可观测与可控假设：执行到段 t 时，该段负载、光伏与交付电价已可观测，充放电动作可在段内完成。理由：题面要求“利用当前数据”给出充放电量，执行粒度与数据粒度一致。
3. 因果信息假设：任何预测或拟合只使用该时刻已发生的观测与已发布的预报；正式预报仅在发布后可用。理由：这是回测有效性的前提，违反即信息泄漏。
4. 效率恒定假设：充放电效率恒为 $\eta = 0.9$ （充电入库乘 η 、放电出库除以 η ），忽略题目未提供参数的电池退化、自放电与启停成本。理由：题目附录 1 仅给出单一效率。
5. 紧急购电限用假设：紧急购电量 E_t 只用于补足当段缺口，不用于给储能充电。理由：5 倍电价购入再经 $\eta^2 = 0.81$ 的往返损耗后套利空间为负，充放电动作在经济上受支配；该约束同时排除退化解。

6. 富余无价值假设：富余电量 W_t （已购入或已发出但超过负载与充电所需的部分）不产生收入，即微网不售电、多余光伏弃掉。理由：题面未提供售电渠道。
7. 库存结转假设：问 1 施加周期约束 $S_0 = S_{144}$ ；问 2–4 不施加日循环，当天 24:00 库存结转次日，评分期初（2 月 1 日 0:00）统一为 6000 kWh，一月仅作预热、其试运行库存不带入二月。理由：连续运行的自然边界，且四问口径一致便于比较。

四、符号说明

记号约定：帽记号 $\hat{x}$ 表示预测量，上标 act 表示实际观测， $[z]^+ = \max(z, 0)$ ；凸函数 f 的次微分记 ∂f 。主要符号见表 1，均在首次出现处另有说明。

表 1 主要符号及适用范围

符号	含义	单位	适用
t, T	10 分钟段编号与一天段数， $T = 144$	—	一至四
L_t, V_t	段 t 负载、光伏电量	kWh	一至四
p_t	段 t 交易电价（问 1–3 为附件 1 常数曲线）	元/kWh	一至四
G_t, G_t^0	购电量；0:00 冻结的计划购电量	kWh	一至四
C_t, D_t	储能充、放电量（交流侧）	kWh	一至四
S_t	段末储电量， $S_t \in [1200, 10800]$	kWh	一至四
$\eta, \bar{P}$	充放电效率 0.9；每段充放电上限 5000/6	—, kWh	一至四
$\psi(x)$	库存增量 x 的交流侧电量： $x \geq 0$ 为 x/η ， $x < 0$ 为 ηx	kWh	一至四
$F_t(e)$	问 1 确定性剩余最低费用（价值函数）	元	—
E_t, W_t	紧急购电量（5 倍电价）；富余电量	kWh	二至四
M	配对残差场景数， $M = 30$	—	二至四
ω	场景编号， $\omega = 1, \dots, M$	—	二至四
$H_{t,\omega}, \bar{H}_t$	场景 ω 未来费用函数；其等权平均	元	二至四
R_t	动态保留水平：缺口时不再放电的库存下限	kWh	二至四
$V(e)$	次日价值函数（次日自由购电的最低费用）	元	二至四
v	线性续存费率（单日时域配置的末端项系数）	元/kWh	二至四
K_L, K_P	负载、光伏历史窗参数（消融配置用）	—	二至四
$\hat{B}_d, \hat{s}_{d,t}, \beta_d$	预测日电量、归一化日内形状、类型切换率	kWh, —, —	二至四
τ, q_τ	发布时刻（0/6/12/18 时）；当天剩余段数 $144 - 6\tau$	—, —	三、四
G_t^a	调整购电量：重优化后对段 t 提交的购电量	kWh	三、四
Δ_t^+, Δ_t^-	调增、调减量， $G^a = G^0 + \Delta^+ - \Delta^-$	kWh	三、四
w	0:00 正式预报与历史预测的组合权重	—	三、四
$\tilde{G}_{\omega,u}$	跨午夜次日暂拟购电（按场景追索，不提交）	kWh	三、四
Γ_τ	重优化目标中当天已定购电费与调整费部分	元	三、四
$\ell_d, \chi_{d,t}$	日价格水平；归一化日内价格形状	元/kWh, —	四
K_p	电价历史窗长度（35 个完整日）	—	四
λ	价格同比缩放因子（命题 4）	—	四
$K_{\tau,\omega}(e)$	场景 ω 从午夜库存 e 起的跨日续存费用	元	二至四

标签 0:10 表示段 $[0:00, 0:10)$ ，0:00+1 表示当天最后一段（24:00）。附件 3 的整点预报先插值到段末再转电量。四小时汇总表中充、放电量可同时非零，指该四小时内不同段分别发生充电与放电，同一 10 分钟段内充放电互斥。

五、 问题一：确定性计划购电模型

5.1 建模思路

问题一给定一天的电价、负载与光伏，要求在 0:00 一次性确定全天 144 段的购电量与储能充放动作，日初、日末储电量相等，不允许紧急购电。本文先由能量平衡、库存递推与周期约束建立线性规划，获得最优购电费；再证明其价值函数凸、分段线性且边际单调（命题 1），并以凸折线精确表示的连续动态规划独立复算——两条路径的互证为后三问复用同一优化核与折线库奠定基础。

5.2 确定性线性规划模型

决策变量为各段购电量 G_t 、充电量 C_t 、放电量 D_t 、富余电量 W_t 与段末储电量 S_t ，约束来自三方面物理事实，逐条推导如下。

能量平衡：每段供给（购电 + 光伏 + 放电）等于需求（负载 + 充电 + 富余），即

$$G_t + V_t + D_t = L_t + C_t + W_t, \quad t = 1, \dots, 144. \quad (2)$$

题面“供电不可低于负载”由 $W_t \geq 0$ 表达：允许多买，多买部分作为富余弃掉。

库存递推与界：充电入库乘效率 η 、放电出库除以 η ，

$$S_t = S_{t-1} + \eta C_t - D_t / \eta, \quad 1200 \leq S_t \leq 10800, \quad (3)$$

且每段充放电受功率限额约束 $0 \leq C_t, D_t \leq \bar{P} = 5000/6 \text{ kWh}$ 。

周期库存：题面要求 0:00 与 24:00 储电量相同，

$$S_0 = S_{144} = 6000. \quad (4)$$

目标为全天购电费最小。综合起来得到完整的线性规划模型：

$$\begin{aligned} \min_{G, C, D, W, S} \quad & \sum_{t=1}^{144} p_t G_t \\ \text{s.t.} \quad & G_t + V_t + D_t = L_t + C_t + W_t, \quad t = 1, \dots, 144, \\ & S_t = S_{t-1} + \eta C_t - D_t / \eta, \quad t = 1, \dots, 144, \\ & 1200 \leq S_t \leq 10800, \quad S_0 = S_{144} = 6000, \\ & 0 \leq C_t, D_t \leq \bar{P}, \quad G_t, W_t \geq 0, \quad t = 1, \dots, 144. \end{aligned} \quad (5)$$

目标中不加入 $\varepsilon(C + D + W)$ 一类经济含义之外的正则项；解的退化（同段同时充放电）在动作恢复时按等价变换消除，不影响费用。

5.3 连续状态动态规划与价值函数性质

线性规划给出最优值，但只给一条最优轨迹。为了回答“库存偏离该轨迹时未来费用如何变化”——这是后三问执行层的核心——定义剩余最低费用（价值函数）

$$F_t(e) = \min \left\{ \text{段} t \text{ 起的购电费} \mid S_{t-1} = e, \text{ 满足式(2)-(4)} \right\}, \quad (6)$$

它满足动态规划 [8] 的逆向递推

$$F_t(e) = \min_{x \in \mathcal{A}_t(e)} \{ p_t [L_t - V_t + \psi(x)]^+ + F_{t+1}(e+x) \}, \quad F_{145}(e) = \begin{cases} 0, & e = 6000, \\ +\infty, & \text{其他}, \end{cases} \quad (7)$$

其中 x 为库存增量， $\psi(x)$ 为其交流侧电量（表 1），可行集 $\mathcal{A}_t(e)$ 由功率限额与库存界给出。

互斥消去引理 在 $p_t \geq 0$ 、富余供能允许不利用且不允许紧急购电的条件下，线性规划存在一个最优解满足 $C_t D_t = 0$ 。若某段 $C_t, D_t > 0$ ，令 $\varepsilon = \min\{C_t, D_t/\eta^2\}$ ，并取 $\tilde{C}_t = C_t - \varepsilon$ 、 $\tilde{D}_t = D_t - \eta^2 \varepsilon$ 。库存变化保持不变，同时释放交流侧供能 $(1 - \eta^2)\varepsilon$ ；将其优先从 G_t 中扣除，剩余部分计入 W_t ，约束仍满足且费用不增。重复该变换即可得到互斥最优解。因此后文可用单一库存增量 $x_t = S_t - S_{t-1}$ 表示动作，而无需二元变量。

命题 1 (确定性价值函数的凸分段线性结构) 按式(7)定义的 $F_t(e)$ ， $t = 1, \dots, 145$ ，是其有效域 $([1200, 10800] \text{ 与 终端可达性约束之交})$ 上的凸分段线性函数，且边际价值 $-\partial F_t(e)$ 关于 e 单调非增；断点数至多逐段增加常数个。

证明 1 对 t 逆向归纳。 F_{145} 为 $\{6000\}$ 的扩展实值指示函数，凸。设 F_{t+1} 凸分段线性。记单段动作费用 $a_t(x) = p_t [L_t - V_t + \psi(x)]^+$ 。

(i) a_t 凸分段线性： $\psi(x)$ 是过原点的两段凸折线（斜率 $\eta < 1/\eta$ 递增）， $L_t - V_t + \psi(x)$ 仍凸；外层 $p_t[\cdot]^+$ 是非降凸函数与凸函数的复合，故 a_t 凸，断点至多两个（ $x = 0$ 与 $[\cdot]^+$ 的零点）。

(ii) 一步递推是下确界卷积：换元 $u = e + x$ ，

$$F_t(e) = \min_u \{ \tilde{a}_t(e - u) + F_{t+1}(u) \} = (\tilde{a}_t \square F_{t+1})(e), \quad \tilde{a}_t(z) = a_t(-z),$$

再与功率限额、库存界对应的区间指示函数相加。凸分段线性函数的下确界卷积仍凸分段线性：其上境图是两上境图的 *Minkowski* 和，等价于把两条折线的斜率段按斜率归并后首尾相接，断点数为二者之和；与区间指示函数相加即定义域截断，保凸。故 F_t 凸分段线性，断点增量不超过 a_t 的段数（常数）。

(iii) 边际单调：凸函数的次微分关于自变量单调非减 [9]，故边际价值 $-\partial F_t$ 非增。归纳完成。

命题 1 的三点含义贯穿全文：(i) F_t 可以用断点-斜率序列精确表示，逆向递推化为凸折线的下确界卷积（斜率归并排序），全程无库存网格、无插值误差；(ii) 边际价值 $-\partial F_t(e)$ 单调非增，“库存越满、追加一度电越不值钱”，这正是储能套利的边际递减结构；(iii) 给定 F_{t+1} ，最优动作由边际价值与当段电价的比较刻画，即“放电到保留水平为止”的阈值规则——后三问的 DP 价值执行器就是该规则在不完整信息下的直接推广。

图 2 上下对照 0:00、6:00、12:00、18:00 的价值函数与边际价值。相同时刻采用一致的线型与颜色，便于沿库存横轴核对凸折线及边际非增结构。

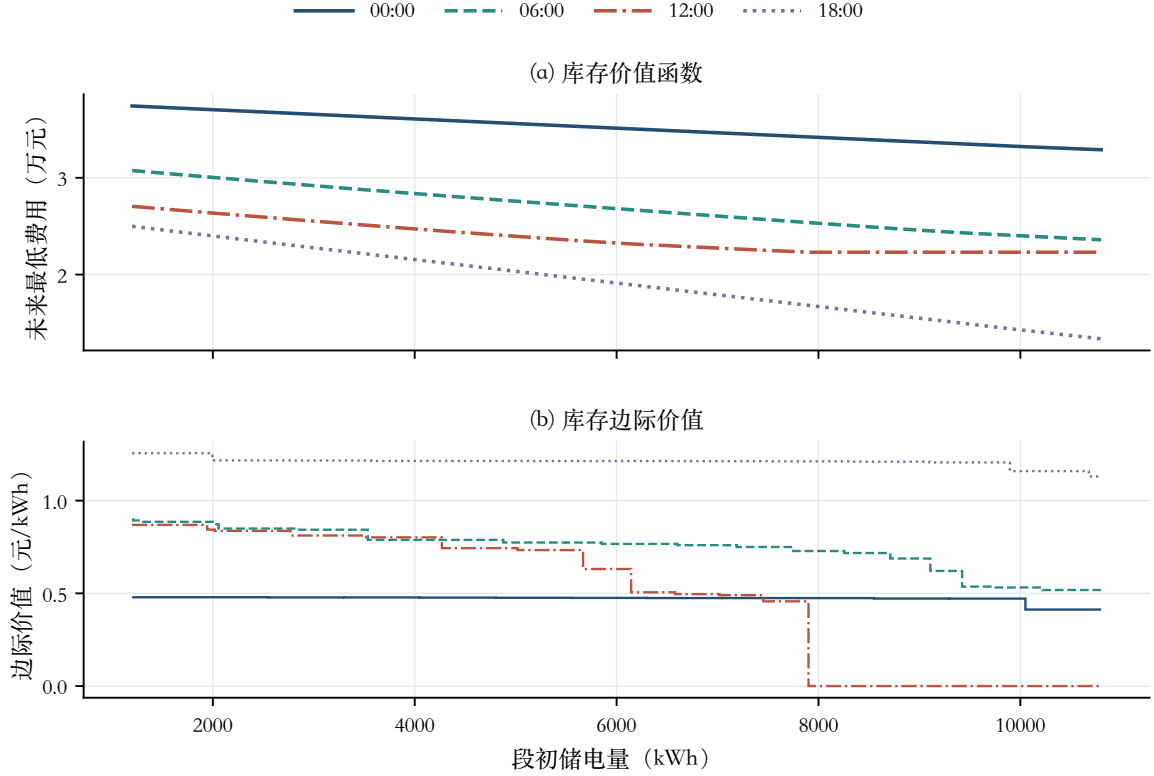


图 2 问题一多时刻库存价值与边际价值

5.4 双方法互证与求解验证

先说明二者为何必须相等。式(6) 按定义就是“从状态 (t, e) 出发的原问题最优值”，故 $F_1(6000)$ 与线性规划(5) 是同一个优化问题：可行域相同（能量平衡、库存递推与界、周期约束逐条对应），目标相同。而逆向递推式(7) 与定义式(6) 的等价即 Bellman 最优性原理 [8]——本问题逐段费用可加、状态转移只依赖当前状态与动作，原理的适用条件全部满足；且凸折线表示对 F_t 是精确的（命题 1），递推中不引入任何离散化或截断近似。因此理论上 LP 最优值恒等于 $F_1(6000)$ ，任何数值差异只可能来自实现错误——这正是对照的意义：它检验的不是模型，而是两条独立实现路径的代码正确性。

线性规划用 SciPy[16] 的 HiGHS 求解器求解；连续动态规划按式(7) 以凸折线精确

递推并正向恢复动作。两条完全独立的实现路径给出同一最优值：

$$LP = 35126.9486 \text{ 元}, \quad F_0(6000) = 35126.9486 \text{ 元}, \quad \text{差} = 7.3 \times 10^{-12} \text{ 元},$$

再对非网格初值、零电价、单点终端等 750 组变式做同样对照，最大费用差 3.64×10^{-12} 元。互证排除了实现错误，也使后三问放心复用同一优化核与折线库。

5.5 最优策略及经济解读

最优计划全天购电 59482.70 kWh、购电费 **35126.95 元**。作为对照，若不使用储能、逐段按需购电，全天费用为 48052.05 元：储能的峰谷套利把日购电费降低 12925.10 元 (**26.90%**)。指定时段结果见表 2。

表 2 问题一指定时段购电量及全天结果

时段 / 指标	购电量 (kWh) / 费用 (元)
10:00–10:10	0.00
12:00–12:10	480.41
14:00–14:10	0.00
16:00–16:10	445.43
18:00–18:10	531.89
20:00–20:10	0.00
全天购电量 (kWh)	59482.70
全天购电费 (元)	35126.95

表 3 问题一分段充放电与首末库存 (kWh)

附件 1 典型日

时段	充电量	放电量	时段	充电量	放电量
00:00–04:00	4500.00	0.00	12:00–16:00	5286.04	91.10
04:00–08:00	833.33	6365.84	16:00–20:00	0.00	5780.13
08:00–12:00	4787.96	1703.00	20:00–24:00	5333.33	2859.87
0:00 储电量		6000.00	24:00 储电量		6000.00

图 3 与图 4 显示最优策略的经济机理：购电集中在电价谷段并同步充电，部分高价时段依靠光伏与放电覆盖负载、购电降至零；储电量在两个峰前充至接近上限、峰内放至接近下限，一天完成约两个完整充放循环——在效率损耗 $\eta^2 = 0.81$ 下，只有峰谷价差超过约 $1/0.81 - 1 \approx 23\%$ 的时段对才值得套利，这解释了为何部分中等价差时段储能保持静默。周期约束的对偶价格给出 24:00 库存的边际影子价，与次日 0:00 的 F 曲线斜率一致，说明周期解自洽。

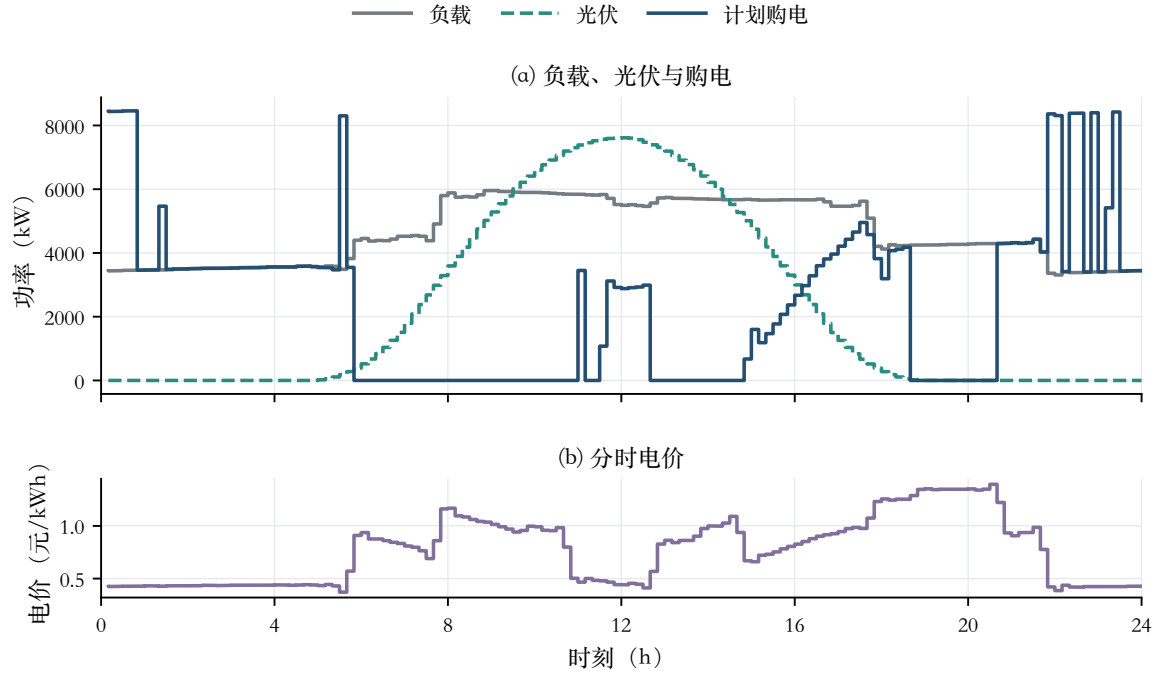


图 3 问题一购电功率与分时电价

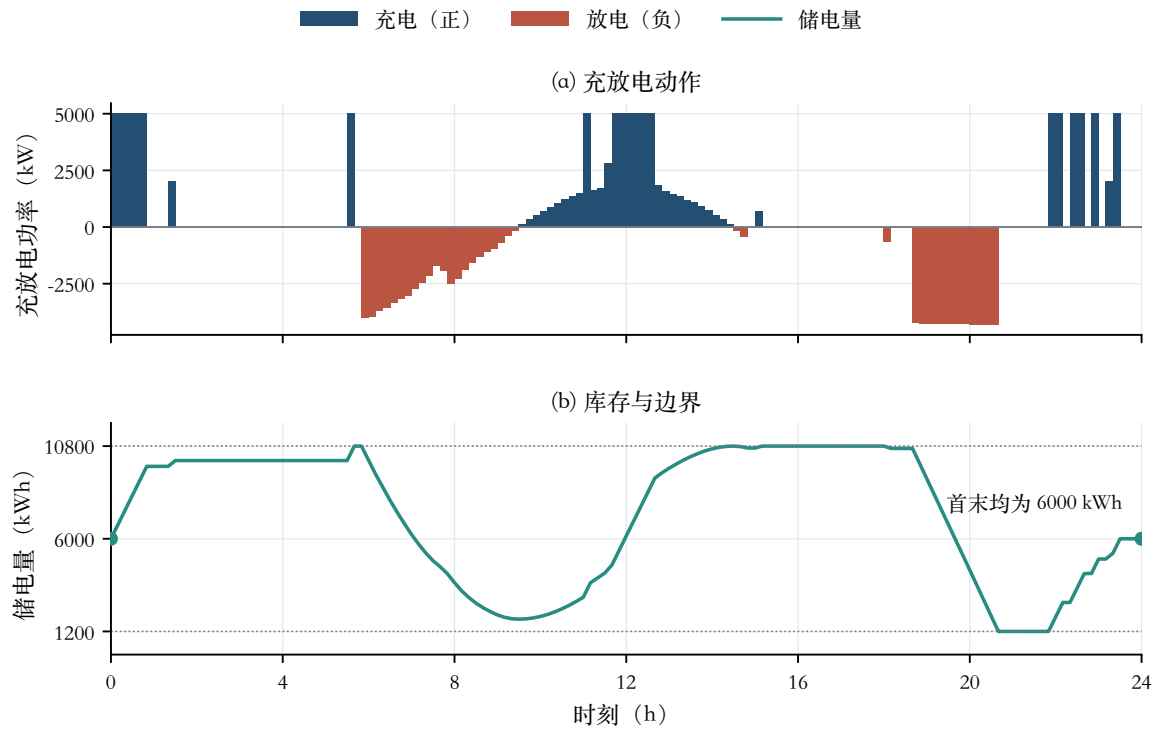


图 4 问题一充放电功率与库存轨迹

六、 问题二：不确定负载与光伏下的计划购电与因果执行

问题 2 把负载与光伏变成随机量，模型分四层展开：预测层给出点预测 (§6.1)，场景层把历史残差配对成经验场景 (§6.2)，采购层以样本平均近似冻结计划购电量 (§6.3)，执行层用 DP 价值执行器逐段因果控制储能 (§6.4)。全部环节严格因果，评价

以真实交付数据结算的实际账单为准：

$$C_{\text{real}} = \sum_d \sum_t (p_t G_{d,t}^0 + 5p_t E_{d,t}). \quad (8)$$

6.1 预测层：分解式负载预测与三日光伏均值

负载预测的经典做法是类型日均值或统计回归 [4, 13]。本题负载呈现明显的双类型结构：周五、周六为低负载日（记 $k = 0$ ），其余为高负载日（ $k = 1$ ）；类型由一月前 14 日的平均日电量识别，1 月 15 日起固定。将负载预测分解为日电量水平 $\times$ 归一化日内形状：记 $B_i = \sum_t L_{i,t}$ 为日 i 的日电量， I_d 为 d 之前最近三个同类型日， J_d 为此前 35 天内发生类型切换的日期集，则

$$\hat{s}_{d,t} = \frac{\sum_{i \in I_d} L_{i,t}}{\sum_{i \in I_d} B_i}, \quad (\text{同类型日内形状}) \quad (9)$$

$$\beta_d = \text{median}_{i \in J_d} \frac{\ln(B_i/B_{i-1})}{k_i - k_{i-1}}, \quad (\text{类型切换的对数电量比率}) \quad (10)$$

$$\hat{B}_d = B_{d-1} \exp[\beta_d(k_d - k_{d-1})], \quad \hat{L}_{d,t} = \hat{B}_d \hat{s}_{d,t}. \quad (\text{水平递推} \times \text{形状}) \quad (11)$$

预测次日时，水平递推使用当日的预测日电量而非尚未结束的真实总量。1 月 15 日前采用当时可得同星期均值，样本不足回退至最近至多七日均值。光伏点预测取此前最多三个完整日的逐段均值（光伏功率预测的系统综述见文献 [14]；本题的正式数值预报在问题 3 才可用）。图 5 将 3 月 20 日负载、光伏的点预测与真值并列展示，下图给出净负荷场景，说明两类预测误差如何进入采购模型。

6.2 场景层：完整路径配对残差

预测误差不是逐段独立噪声——负载误差日内强相关，光伏误差与天气过程绑定，两通道之间也相关。因此场景不做参数化假设，而直接使用完整路径残差：每条历史 0:00 发布预测在其 24 小时全部交付后，与实际曲线相减得到一条负载残差与一条光伏残差，二者来自同一历史日、保持配对。决策日 0:00 选取此前最近 $M = 30$ 条完整配对残差，等权叠加到当天点预测（负值截零），得到场景集

$$L_{\omega,t} = [\hat{L}_{d,t} + r_{\omega,t}^L]^+, \quad V_{\omega,t} = [\hat{V}_{d,t} + r_{\omega,t}^V]^+, \quad \omega = 1, \dots, M. \quad (12)$$

历史残差必须由“历史当时可得信息”生成的预测计算（一月起因果重建），未完成的路径不入库。图 5 下图展示 30 条净负荷场景及其经验分位带。

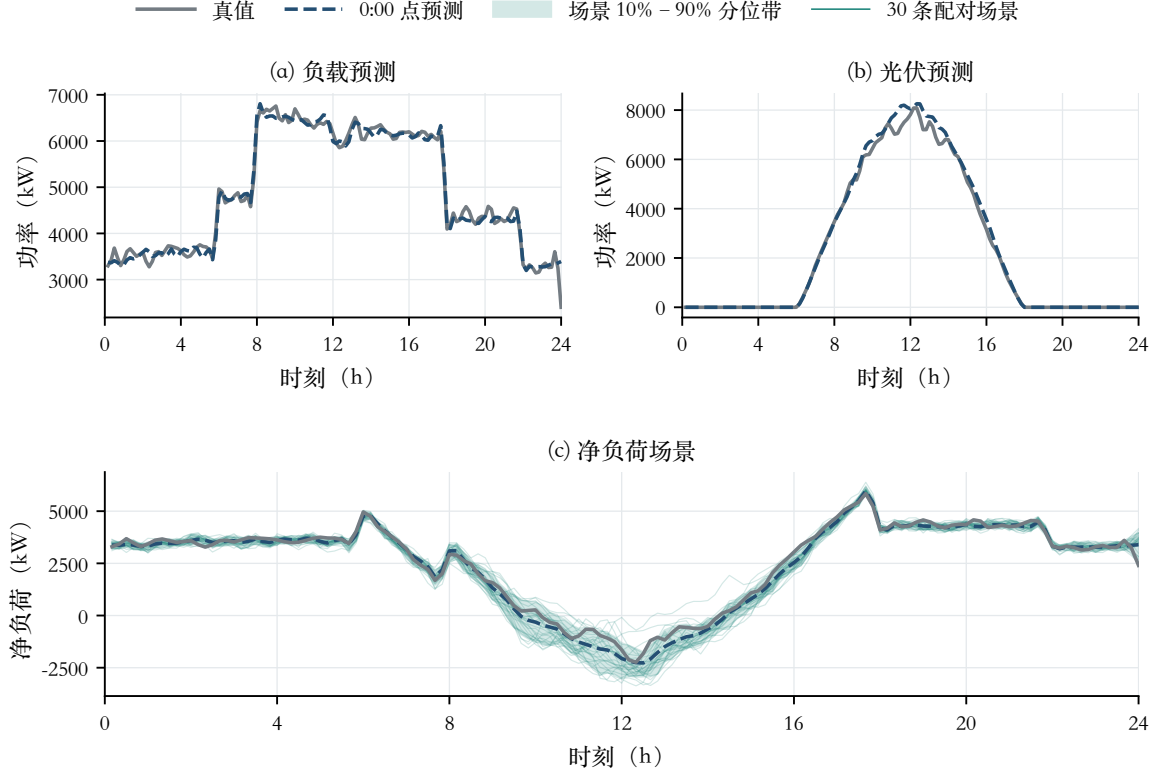


图 5 3 月 20 日预测与净负荷场景（0:00 发布）

6.3 采购层：样本平均近似与跨日前瞻配置

0:00 决策“买多少”建模为两阶段随机规划 [5, 6] 的样本平均近似 (SAA) [7]: 第一阶段变量为全天计划购电量 G^0 (跨场景共享), 第二阶段为各场景的储能追索与缺口补购 ($C_\omega, D_\omega, S_\omega, E_\omega, W_\omega$)。约束逐条与式(5) 同构, 仅平衡式换成场景曲线并加入紧急购电项。完整模型为

$$\begin{aligned}
 \min_{G^0, \{C_\omega, D_\omega, S_\omega, E_\omega, W_\omega\}} \quad & \sum_t p_t G_t^0 + \frac{1}{M} \sum_{\omega=1}^M \left(\sum_t 5p_t E_{\omega,t} - v S_{\omega,144} \right) \\
 \text{s.t.} \quad & G_t^0 + E_{\omega,t} + V_{\omega,t} + D_{\omega,t} = L_{\omega,t} + C_{\omega,t} + W_{\omega,t}, \quad \forall \omega, t, \\
 & S_{\omega,t} = S_{\omega,t-1} + \eta C_{\omega,t} - D_{\omega,t}/\eta, \quad S_{\omega,0} = S_{\text{now}}, \quad \forall \omega, t, \\
 & 1200 \leq S_{\omega,t} \leq 10800, \quad 0 \leq C_{\omega,t}, D_{\omega,t} \leq \bar{P}, \quad \forall \omega, t, \\
 & G_t^0, E_{\omega,t}, W_{\omega,t} \geq 0, \quad \forall \omega, t.
 \end{aligned} \tag{13}$$

末端项 $-v S_{\omega,144}$ 给 24:00 结转库存定价。单日時域配置取线性续存费率 $v = 0.481548$ 元/kWh——即次日 0–5 时均价 0.4334 除以放电效率 η : 结转一度库存可替代次日凌晨 $1/\eta$ 度购电。跨日前瞻配置 (**48h+V(e)**) 把时域延伸到次日: 次日按共用点预测曲线自由购电、末端价值为零, 等价于用次日价值函数 $V(e)$ (次日自由购电的确定性最低费用, 按问 1 的凸折线递推精确构造) 替代线性项 $-ve$, 从而以跨日机会成本为午夜库存

定价。

需要明确该目标的性质：第二阶段按场景独立追索、场景内完美预见，故式(13)是多阶段问题的乐观代理（wait-and-see 近似）。它只用来定 G^0 ；真实执行不用任何场景内动作，而由下面的执行层因果生成。

6.4 执行层：未来费用函数与 DP 价值执行器

G^0 冻结后，执行层唯一的自由度是每段的充放电。困难在于放电有机会成本：现在放掉的库存，可能在未来更贵的缺口段更值钱。为此把问 1 的价值函数推广到固定采购、场景平均的形式。对每条场景 ω 逆向递推

$$H_{u,\omega}(e) = \min_x \{ \phi_{u,\omega}(x) + H_{u+1,\omega}(e+x) \}, \quad \bar{H}_u(e) = \frac{1}{M} \sum_{\omega=1}^M H_{u,\omega}(e), \quad (14)$$

其中当天固定采购段记净缺口 $r = L_{\omega,u} - V_{\omega,u} - G_u^0$ ，单段费用 $\phi_{u,\omega}(x) = 5p_u[r + \psi(x)]^+$ （缺口只能放电或 5 倍电价补购，富余只允许充电）；跨午夜自由采购段 $\phi_{u,\omega}(x) = p_u[L - V + \psi(x)]^+$ ；末端接 $V(e)$ （跨日前瞻）或 $-ve$ （单日時域）。由命题 1 的同一论证，每个 $H_{u,\omega}$ 与 $\bar{H}_u$ 均为凸折线，可精确表示与平均。

命题 2 (场景未来费用函数的结构保持) 对每条固定场景，在非负价格、富余供能可不利用且动作集合为区间的条件下，按式(14)逆向递推得到的 $H_{t,\omega}$ 在有效域上为凸分段线性且非增；其等权平均 $\bar{H}_t$ 亦具有上述性质。

证明 2 单段费用是凸分段线性函数，动作可行集是由库存与功率界截出的区间；因此与下一段凸分段线性续接函数作下确界卷积后仍为凸分段线性函数。富余供能可不利用意味着增加初始库存不会增加可行费用，故函数非增。等权平均保持凸性、分段线性和非增性。

命题 3 (动态保留阈值执行) 设 $\bar{H}_{t+1}$ 满足命题 2，则

$$R_t = \max_{1200 \leq z \leq 10800} \arg \min \{ 5p_t \eta z + \bar{H}_{t+1}(z) \}$$

存在；缺口 $r_t > 0$ 时按 $D_t = \min\{r_t, \bar{P}, \eta[S_{t-1} - R_t]^+\}$ 放电，富余时按充电上限吸收，得到给定近似未来费用下的一步最优动作。该规则保持 $C_t D_t = 0$ 、库存界和功率界，并使 $E_t = [r_t - D_t]^+ \geq 0$ 。

证明 3 目标函数 $z \mapsto 5p_t \eta z + \bar{H}_{t+1}(z)$ 在紧区间上凸且连续，故最小值存在，取最大最小点定义 R_t 。缺口时将末库存写成 $z = S_{t-1} - D_t/\eta$ ，除去与 z 无关的项后，一步目标正是上述凸函数；其最优末库存是把 S_{t-1} 投影到可达区间与 $[R_t, 10800]$ 的交集，得到所给放电式。富余时 $\bar{H}$ 非增，增加可行库存不会增加未来费用，故尽量充电。各上限直接保证物理可行性，规则按缺口/富余分支定义，因而动作互斥且紧急量非负。

因果执行规则（DP 价值执行器）按下述步骤逐段进行。

Step 1（观测）：段 t 开始时观测真实负载 L_t^{act} 、光伏 V_t^{act} 与电价，计算净缺口 $r_t = L_t^{\text{act}} - V_t^{\text{act}} - G_t^0$ 。

Step 2（富余充电）：若 $r_t \leq 0$ ，充电 $C_t = \min\{-r_t, \bar{P}, (10800 - S_{t-1})/\eta\}$, $D_t = E_t = 0$ ，转 Step 5。

Step 3（保留水平）：若 $r_t > 0$ ，由次段平均未来费用与当段紧急电价计算动态保留水平

$$R_t = \max_{1200 \leq z \leq 10800} \arg \min \{5p_t \eta z + \bar{H}_{t+1}(z)\}. \quad (15)$$

其含义：库存中边际价值超过当段紧急购电边际代价 $5p_t \eta$ 的部分应当留存， R_t 正是该边际比较的平衡点；由 $\bar{H}_{t+1}$ 凸性，式(15)在折线断点处即可精确求得。

Step 4（限额放电）：放电 $D_t = \min\{r_t, \bar{P}, \eta[S_{t-1} - R_t]^+\}$ ，剩余缺口紧急购电 $E_t = r_t - D_t$ 。

Step 5（结转）： $S_t = S_{t-1} + \eta C_t - D_t/\eta$ ，富余 W_t 由平衡式回填；进入下一段。

该规则只使用当段已观测量与 0:00 已构造的 $\bar{H}$ ，天然互斥充放电，且紧急购电从不用于充电（假设 5）。图 7 展示执行机理：保留水平随时段起伏——未来有高价缺口时抬高（惜放），临近日末且次日凌晨便宜时压低（敢放）；可用放电量同时受库存保留水平和功率上限约束，因此存在库存时仍可能发生紧急购电。图中执行轨迹来自跨日前瞻配置，日初库存承接前一日末值。

为便于读者把公式对应到实际动作，图 6 将上述五步压缩为一个带反馈的决策流程：富余时直接充电，出现缺口时先计算保留水平，再在“放电补缺口”和“保留库存”之间分支，最后统一进入下一段。

6.5 候选计划重评

SAA 解 G^s 优化的是完美追索代理，与因果执行之间存在口径差。为弥合该差距，引入候选计划重评：取点预测解 G^d （零残差单场景 LP 的购电量），构造凸组合候选 $G(a) = (1 - a)G^s + aG^d$, $a \in \{0, 0.25, 0.5, 0.75, 1\}$ ；每个候选独立重建 $\bar{H}$ 、沿同批场景按上述因果规则模拟执行，以模拟账单（含各场景自身的跨午夜续存费用 $K_{\tau, \omega}$ ，保持路径配对）评分，取最低者冻结为 G^0 。评分时把 $K_{\tau, \omega}$ 换成平均 $\bar{K}$ 会破坏跨午夜相关性，属于实现禁忌。

6.6 结果与解读

跨日前瞻配置（48h+V(e)）全年（2月1日–12月31日，334个评分日）实际费用 **1352.96** 万元，其中紧急购电费 78.23 万元（购电量占比 0.69%）；单日時域配置为 1356.64 万元，跨日前瞻组件全年净省 3.68 万元。定位区间：完美信息离线下界（全年真值一次 LP、无紧急与调整费）为 1222.82 万元，无储能直购（已知真值按需购电）为 1640.73 万

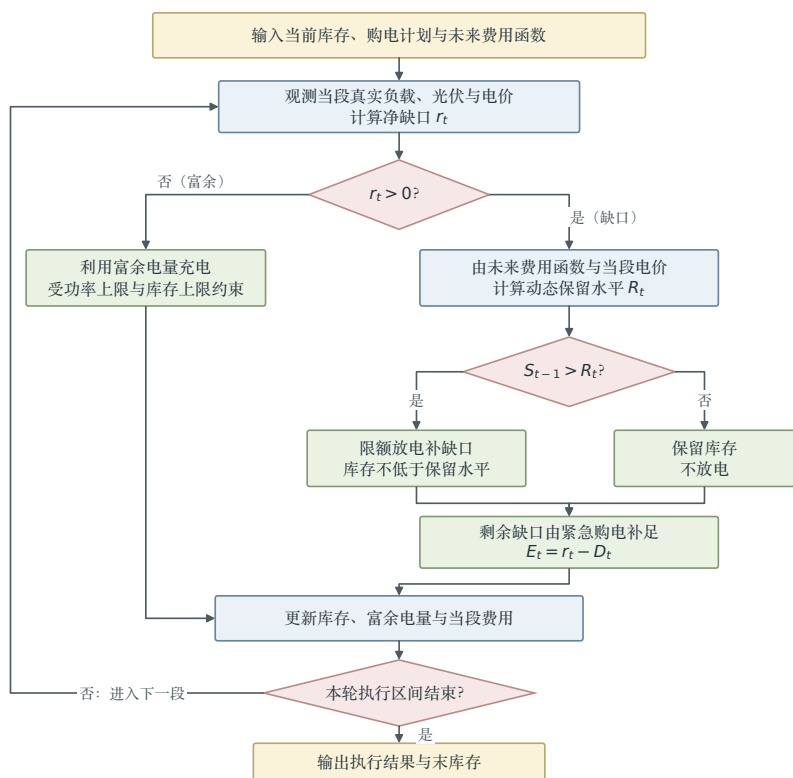


图 6 问题二 DP 价值执行器的逐段决策流程

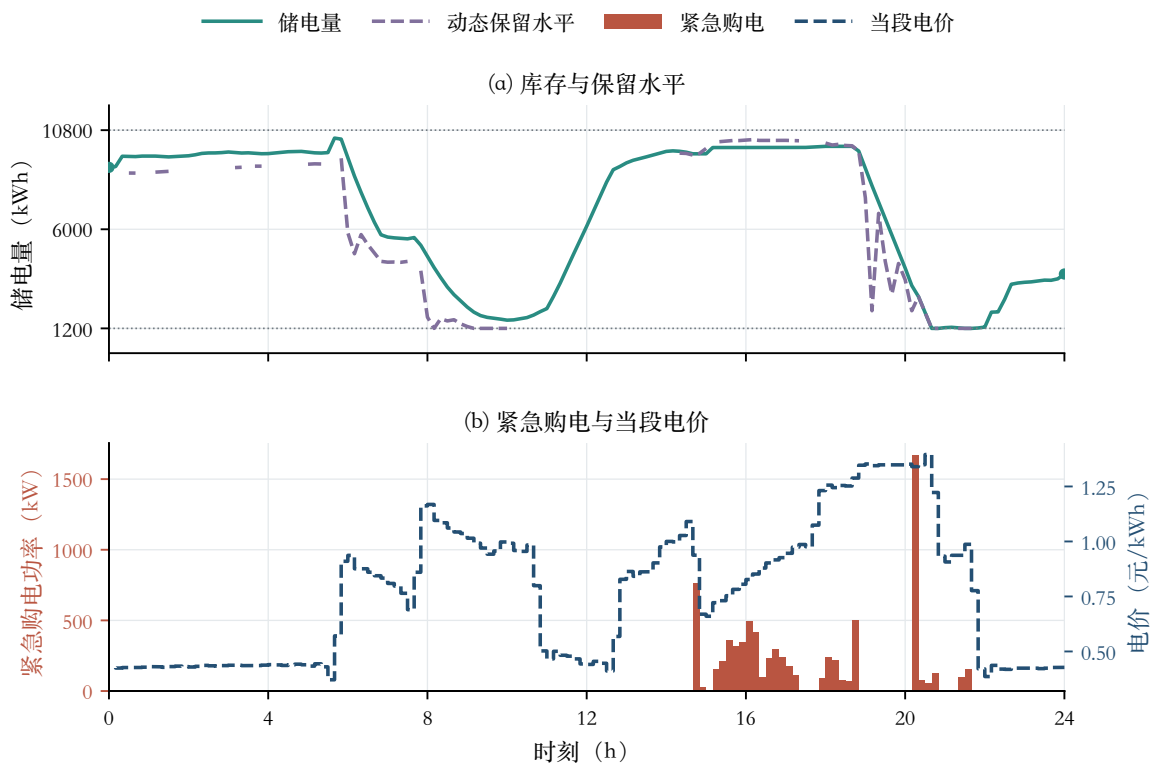


图 7 问题二库存保留与紧急购电 (3月20日, 跨日前瞻配置)

元，与跨日前瞻配置同一预测下无储能订购为 1879.64 万元。跨日前瞻配置费用位于下界之上 10.6%、比同信息无储能方案节省 28.0%——差距的主要来源是信息不完整（预测残差引发的紧急购电与保守购电），而非执行规则本身。

月度分解（图 9）显示费用的季节结构：12 月最贵（165.68 万元，冬季负载高、光伏出力弱），6–7 月为次高峰（137.65 与 144.79 万元，空调负载抬升日电量），4–5 月最便宜（94.99–97.76 万元，光伏强而负载温和）。四个指定日结果集中列于下表，六个指定十分钟时段、四小时充放电量及紧急事件均保留在正文。

表 4 问 2 指定时段计划购电量（kWh，跨日前瞻配置）

时段	03-20	06-21	09-23	12-21
10:00–10:10	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00–12:10	442.06	0.00	332.53	875.22
14:00–14:10	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00–16:10	480.48	117.92	564.95	861.68
18:00–18:10	658.08	353.55	721.61	681.63
20:00–20:10	0.00	0.00	53.69	0.00

表 5 问 2 全天购电与费用

日期	计划购电	紧急购电	合计购电	计划费	紧急费	总费用
03-20	59036.55	1260.45	60297.00	37029.99	6586.61	43616.60
06-21	39461.83	156.48	39618.31	22318.80	625.48	22944.28
09-23	66361.21	0.00	66361.21	42715.51	0.00	42715.51
12-21	96407.68	0.00	96407.68	62664.80	0.00	62664.80

电量单位为 kWh，费用单位为元；合计购电为计划与紧急购电之和。

表 6 问 2 指定日紧急购电事件

日期	连续事件区间	电量（kWh）
03-20	14:40–15:00	130.55
	15:10–17:20	569.04
	17:50–18:50	198.23
	20:10–20:50	321.35
	21:20–21:40	41.28
06-21	5:40–5:50	11.39
	6:50–7:20	145.09
09-23	无紧急购电	0.00
12-21	无紧急购电	0.00

表 7 问 2 指定日充放电与首末库存 (kWh)

03-20					
时段	充电量	放电量	时段	充电量	放电量
00:00–04:00	906.77	135.81	12:00–16:00	4393.05	128.36
04:00–08:00	992.84	5286.35	16:00–20:00	63.99	5304.87
08:00–12:00	5055.23	2777.38	20:00–24:00	2992.97	2684.05
0:00 储电量		8999.03	24:00 储电量		3833.60
06-21					
时段	充电量	放电量	时段	充电量	放电量
00:00–04:00	77.92	604.80	12:00–16:00	0.00	0.00
04:00–08:00	1117.43	1790.50	16:00–20:00	4.20	4931.02
08:00–12:00	10322.21	0.00	20:00–24:00	7410.01	2521.67
0:00 储电量		3095.64	24:00 储电量		9192.02
09-23					
时段	充电量	放电量	时段	充电量	放电量
00:00–04:00	3219.44	22.70	12:00–16:00	4169.04	605.91
04:00–08:00	1342.80	4553.29	16:00–20:00	135.82	5748.32
08:00–12:00	3717.29	1896.62	20:00–24:00	5645.78	2479.17
0:00 储电量		6918.73	24:00 储电量		6319.21
12-21					
时段	充电量	放电量	时段	充电量	放电量
00:00–04:00	1745.24	97.99	12:00–16:00	6511.04	2391.08
04:00–08:00	1657.03	1547.35	16:00–20:00	12.15	5389.74
08:00–12:00	5121.14	6300.22	20:00–24:00	8385.19	2856.67
0:00 储电量		8754.14	24:00 储电量		9194.93

指定日初值取自全年连续运行的前一日末库存。

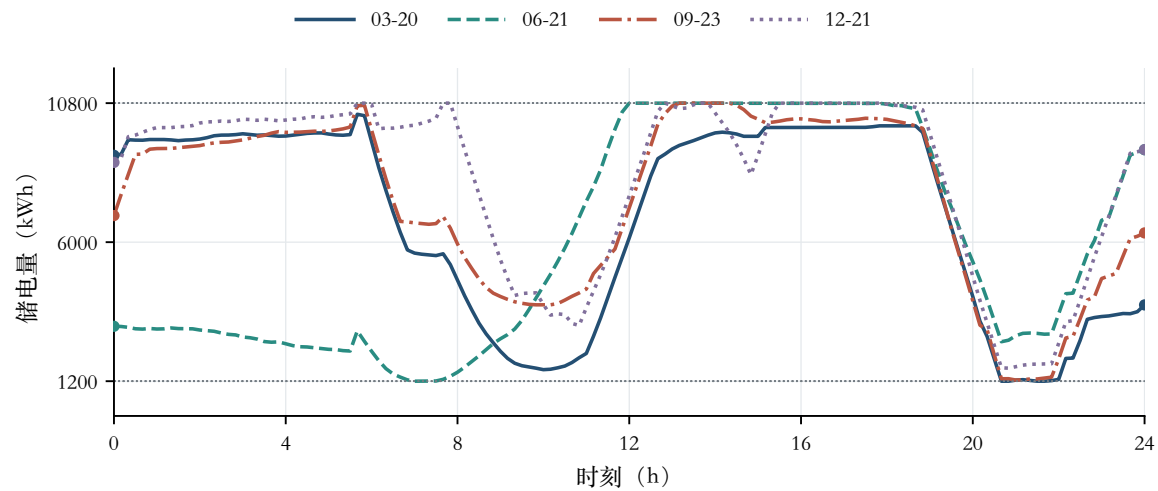


图 8 问题二四个指定日的库存轨迹 (跨日前瞻配置)

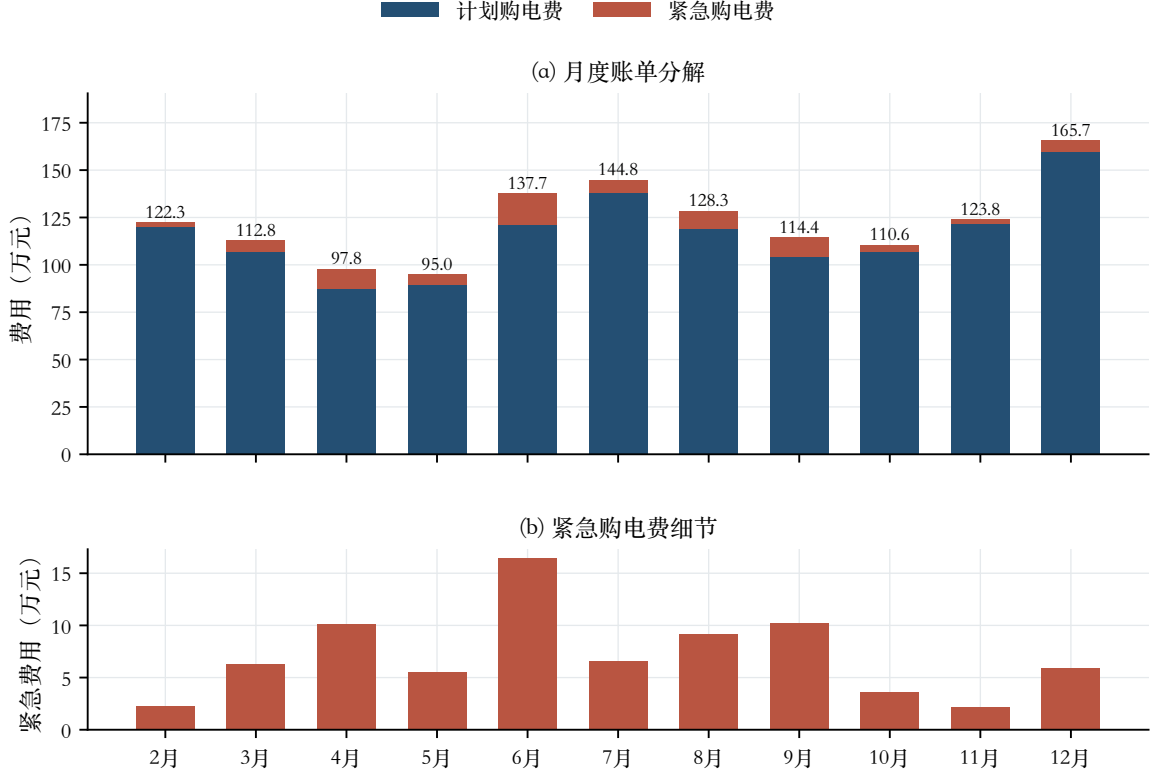


图9 问题二月度费用分解（跨日前瞻配置）

七、 问题三：正式预报与滚动调整购电

问题3在问题2之上扩展两件事：信息——每天0:00、6:00、12:00、18:00获得未来24小时整点光伏预报；权限——可在发布时刻调整尚未执行的购电量，调减部分付50%违约金、调增部分按1.5倍电价购入。全天实际账单为四项分解

$$C_{\text{real}} = \sum_t \left[p_t \min(G_t^0, G_t^a) + 0.5 p_t (G_t^0 - G_t^a)^+ + 1.5 p_t (G_t^a - G_t^0)^+ + 5 p_t E_t \right], \quad (16)$$

等价于 $\sum_t p_t [G_t^a + 0.5 |G_t^a - G_t^0| + 5 E_t]$ ：交付按最终执行量计价，偏离原计划的部分对称地付半价摩擦费。每个交付段只按最终提交量结算一次，被覆盖的中间临时决策不计费。

7.1 预报接入与组合预测

附件3发布后第 h 小时的预报对应发布时刻加 h 的整点值。以发布时刻已观测光伏为左锚点，把24小时整点预报插值到10分钟段末。0:00的正式预报与历史预测（三日均值）各有所长，取凸组合

$$\hat{V} = w \hat{V}^F + (1 - w) \hat{V}^H, \quad w = 0.388815, \quad (17)$$

其中权重 w 为最小化组合误差平方和的经验权重 $w = \sum e_H(e_H - e_F) / \sum (e_F - e_H)^2$ (截断到 $[0, 1]$)，由一月内各历史发布时刻此前已完成的配对误差因果估计，2月1日起冻结。6/12/18 时的预报误差显著更小，直接采用最新正式预报。滚动场景库按发布小时分组：每次只选同发布小时、完整 24 小时已实现的最近 30 条三通道配对残差，跨午夜路径按精确结束时刻判断可用性。

7.2 滚动重优化模型

发布时刻 τ (当天剩余 $q_\tau = 144 - 6\tau$ 段) 的重优化以当前真实储电量为初值，在冻结的 G^0 上决策调整量。第一阶段变量为当天剩余段的调增 Δ_u^+ 与调减 Δ_u^- (跨场景共享)， $G_u^a = G_u^0 + \Delta_u^+ - \Delta_u^-$ ；第二阶段为各场景储能追索、缺口补购与跨午夜次日暂拟购电 $\tilde{G}_{\omega,u}$ (按场景分开，只用于估计未来费用，不提交)。完整模型：

$$\begin{aligned}
& \min_{\Delta^\pm, \{\cdot\}_\omega} \Gamma_\tau + \sum_{u>6\tau} (1.5p_u\Delta_u^+ - 0.5p_u\Delta_u^-) + \frac{1}{M} \sum_{\omega} \left[\sum_{u \in \text{次日}} p_u \tilde{G}_{\omega,u} + \sum_u 5p_u E_{\omega,u} - V(S_{\omega,\text{end}}) \right] \\
& \text{s.t. } G_u^a = G_u^0 + \Delta_u^+ - \Delta_u^-, \quad 0 \leq \Delta_u^- \leq G_u^0, \Delta_u^+ \geq 0, \quad u > 6\tau, \\
& \quad G_u^a + E_{\omega,u} + V_{\omega,u} + D_{\omega,u} = L_{\omega,u} + C_{\omega,u} + W_{\omega,u}, \quad \forall \omega, u > 6\tau, \\
& \quad \tilde{G}_{\omega,u} + E_{\omega,u} + V_{\omega,u} + D_{\omega,u} = L_{\omega,u} + C_{\omega,u} + W_{\omega,u}, \quad \forall \omega, u \in \text{次日}, \\
& \quad S_{\omega,u} = S_{\omega,u-1} + \eta C_{\omega,u} - D_{\omega,u} / \eta, \quad S_{\omega,6\tau} = S_{\text{now}}, \quad \forall \omega, u, \\
& \quad 1200 \leq S_{\omega,u} \leq 10800, \quad 0 \leq C_{\omega,u}, D_{\omega,u} \leq \bar{P}, \quad E, W, \tilde{G} \geq 0, \quad \forall \omega, u,
\end{aligned} \tag{18}$$

其中 Γ_τ 为按式(16) 结算的当天已执行部分费用 (常数)， $V(\cdot)$ 为次日价值函数 (跨日前瞻配置；单日日域配置用 $-vS$)。调增与调减在同段的净费用为 $+p_u > 0$ ，故最优解中二者不共存。单日日域配置在每轮前瞻完整 24 小时；跨日前瞻配置覆盖当天剩余时段与次日全部时段。0:00 冻结的是全天计划 G^0 ，日内调整则只提交到下一发布时刻：之后的段是临时决策，下轮重优化以更新的信息覆盖之。执行层与问题 2 完全相同——每轮重优化后按新的 $\bar{H}$ 与保留水平因果执行到下一发布时刻。

在相同结算、初值和交易权限下，若信息集 $\mathcal{I} \subseteq \mathcal{I}'$ ，对应的最优期望费用满足

$$J^*(\mathcal{I}) - J^*(\mathcal{I}') \geq 0,$$

因为拥有更多信息时仍可执行原信息集下的策略。逐级开放预报时刻同时改变信息和采购调整权限，全年差额反映二者的联合效果。

图 11 给出滚动机制的时间结构：全天冻结计划与日内提交区间分开表示，跨日前瞻配置的前瞻终点均为次日 24:00，临时决策可被后续信息覆盖。

图 10 进一步从算法顺序展示滚动过程：0:00 先冻结全天计划，之后在每个发布时刻用最新信息重优化，只提交到下一发布时刻，再调用执行器逐段运行；当天结束后账

单结算，末库存结转到下一日。

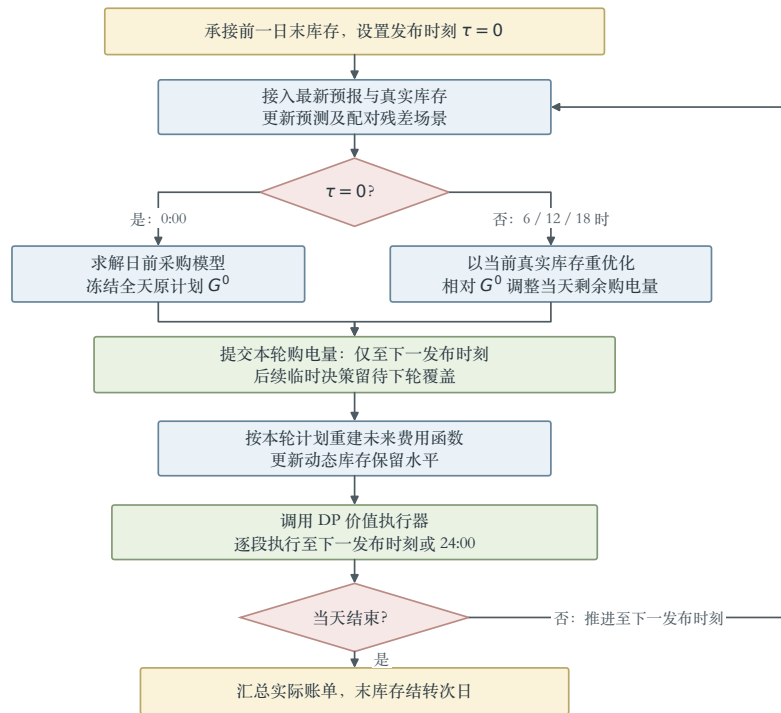


图 10 问题三预报发布与滚动重优化流程

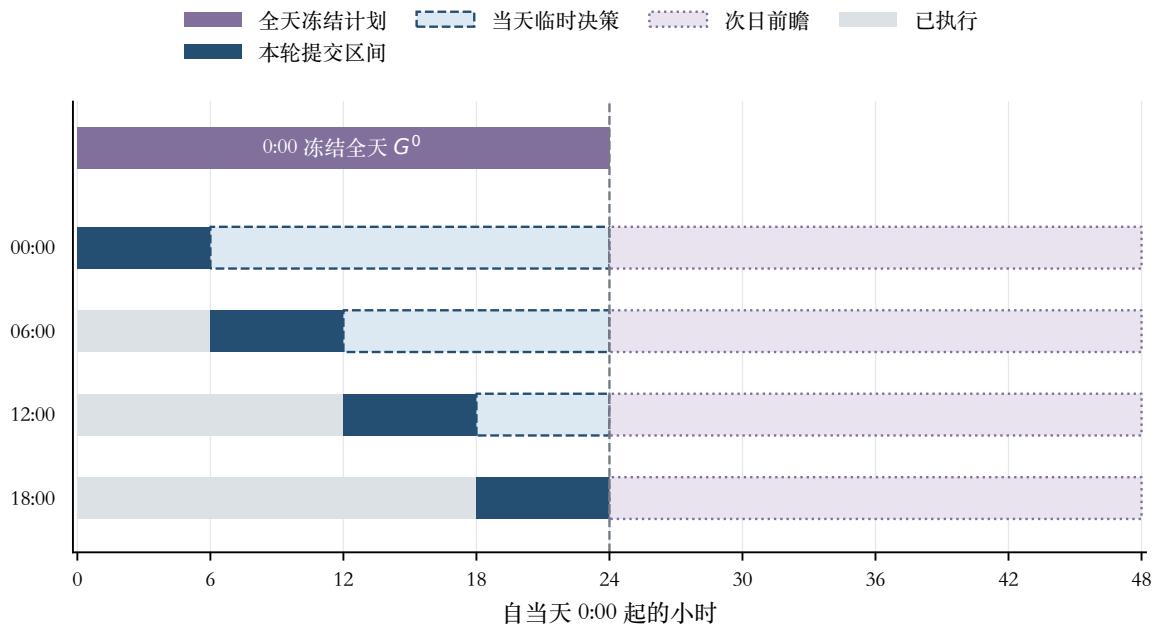


图 11 问题三滚动决策时间线（跨日前瞻配置）

7.3 是否需要引入其他时刻的预报

固定预测方法、场景构造、终端定价与结算口径，逐级开放发布时刻集合 $\{0\} \subset \{0, 6\} \subset \{0, 6, 12\} \subset \{0, 6, 12, 18\}$ ，四组均采用单日日域配置并连续执行全年，结果见

图 12:

相邻差即该发布时刻的边际价值（在此固定增加顺序下）：新增 6:00 全年节省 3.83 万元，新增 12:00 节省 23.74 万元，新增 18:00 节省 5.09 万元（图 12）。12:00 的边际贡献为何一枝独秀？两个因素在此交汇：其一，光伏不确定性集中在午间出力峰值段，12:00 预报恰在峰值前夕把当天剩余光伏路径的方差大幅压缩；其二，12:00 时当天还有一半的段未执行，调整窗口足够长，信息可以兑换成实际的采购修正。相比之下，6:00 预报虽早，但此时距光伏峰值尚远、预报本身的增量信息少；18:00 预报虽准，但当天只剩 6 小时可调，信息变现空间小。结论：需要引入其他时刻的预报，其中 12:00 预报的引入最为关键；若受成本限制只能保留一个日内更新时刻，应保留 12:00。

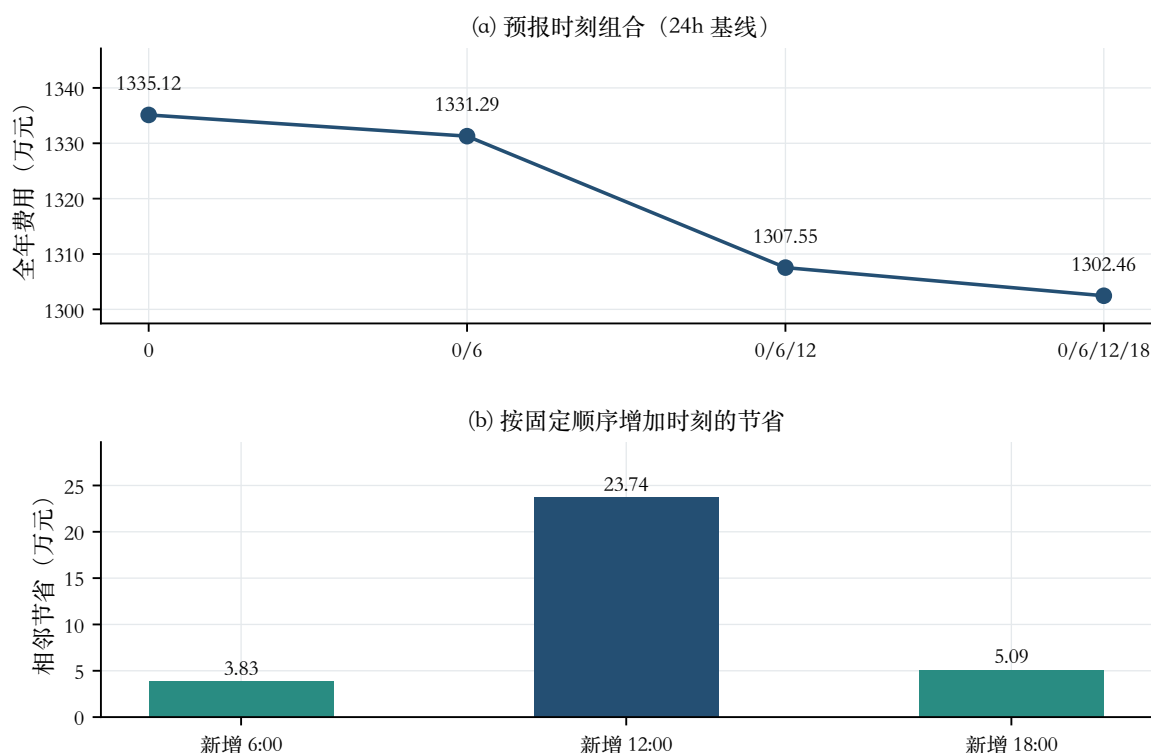


图 12 预报时刻组合的全年费用及相邻节省（单日时域配置）

7.4 结果

跨日前瞻配置 (48h+V(e)) 全年实际费用 **1298.96 万元**，比问题 2 降低 54.01 万元 (4.0%)：这是正式预报信息与日内调整权限的联合价值。四项费用分解中紧急购电费降至 19.16 万元（问题 2 为 78.23 万元）——日内调整把大部分本须紧急补购的缺口提前转化为 1.5 倍价的调增，避开了 5 倍价；紧急购电量占比从 0.70% 降至 0.17%。单日时域配置为 1302.46 万元，与问题 2 一致地支持跨日前瞻组件。指定日期的时段购电、调整量、费用分解与储能结果如下。

表 8 问 3 指定时段原计划购电量 (kWh, 跨日前瞻配置)

时段	03-20	06-21	09-23	12-21
10:00–10:10	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00–12:10	518.15	0.00	351.77	909.40
14:00–14:10	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00–16:10	545.70	158.03	607.38	843.68
18:00–18:10	658.00	315.10	738.85	681.63
20:00–20:10	0.00	0.00	53.69	0.00

表 9 问 3 指定时段最终提交购电量 (kWh, 跨日前瞻配置)

时段	03-20	06-21	09-23	12-21
10:00–10:10	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00–12:10	518.15	0.00	335.33	924.62
14:00–14:10	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00–16:10	545.70	143.44	594.62	882.64
18:00–18:10	664.50	315.10	738.85	681.63
20:00–20:10	0.00	0.00	53.69	0.00

表 10 问 3 全天购电与调整量 (kWh)

日期	原计划	调增	调减	最终提交	紧急购电	合计购电
03-20	60324.10	848.82	1001.99	60170.93	349.18	60520.11
06-21	39252.56	0.00	27.28	39225.28	127.58	39352.86
09-23	67119.11	0.00	895.90	66223.21	0.00	66223.21
12-21	96587.28	738.68	1173.16	96152.80	0.00	96152.80

表 11 问 3 全天费用分解 (元)

日期	计划费	减购违约金	增购费	紧急费	总费用
03-20	37315.68	246.17	908.38	1814.05	40284.28
06-21	22195.80	11.44	0.00	519.99	22727.23
09-23	42643.59	260.90	0.00	0.00	42904.50
12-21	61547.37	501.53	729.28	0.00	62778.17

计划费按 $p \min(G^0, G^a)$ 结算; 总费用为四项之和。

表 12 问 3 指定日紧急购电事件

日期	连续事件区间	电量 (kWh)
03-20	9:30–10:00	116.56
	14:40–14:50	32.44
	15:50–16:20	35.79
	16:40–17:00	32.62
	20:10–20:50	89.35
	21:20–21:40	42.41
06-21	6:50–7:20	127.58
09-23	无紧急购电	0.00
12-21	无紧急购电	0.00

表 13 问 3 指定日充放电与首末库存 (kWh)

03-20

时段	充电量	放电量	时段	充电量	放电量
00:00-04:00	777.78	54.85	12:00-16:00	6055.79	222.28
04:00-08:00	1004.85	5783.45	16:00-20:00	149.72	5361.74
08:00-12:00	4211.11	2660.82	20:00-24:00	2994.43	2909.56
0:00 储电量		9039.09	24:00 储电量		3832.64

06-21

时段	充电量	放电量	时段	充电量	放电量
00:00-04:00	133.76	603.17	12:00-16:00	0.00	0.00
04:00-08:00	775.08	1724.70	16:00-20:00	6.59	4964.06
08:00-12:00	10322.21	0.00	20:00-24:00	7434.36	2523.72
0:00 储电量		3278.57	24:00 储电量		9177.10

09-23

时段	充电量	放电量	时段	充电量	放电量
00:00-04:00	3361.23	40.18	12:00-16:00	5176.19	403.62
04:00-08:00	1125.12	5080.10	16:00-20:00	8.38	5684.59
08:00-12:00	3788.83	1896.62	20:00-24:00	5598.16	2437.91
0:00 储电量		6938.79	24:00 储电量		6820.89

12-21

时段	充电量	放电量	时段	充电量	放电量
00:00-04:00	1766.96	64.02	12:00-16:00	7377.14	2272.14
04:00-08:00	1712.82	1602.88	16:00-20:00	12.15	5440.72
08:00-12:00	5040.31	7015.16	20:00-24:00	8392.99	2862.31
0:00 储电量		8663.83	24:00 储电量		9139.03

指定日初值取自全年连续运行的前一日末库存。

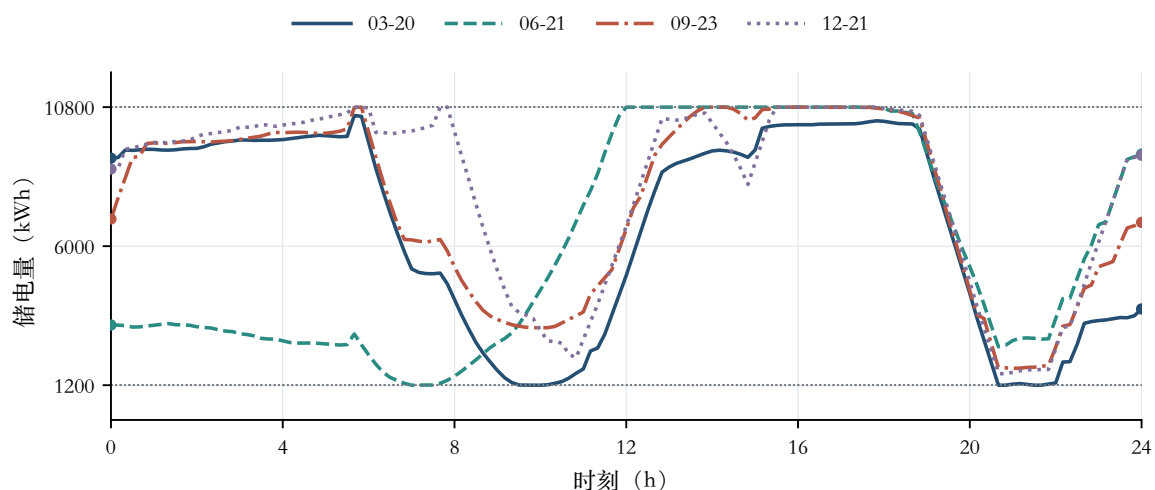


图 13 问题三四个指定日的库存轨迹 (跨日前瞻配置)

图 14 对照原计划与各交付段的最终提交值。3 月 20 日累计调增 848.82 kWh、调减 1001.99 kWh，紧急购电 349.18 kWh。正负柱展示采购修正的时段与规模，库存及保留

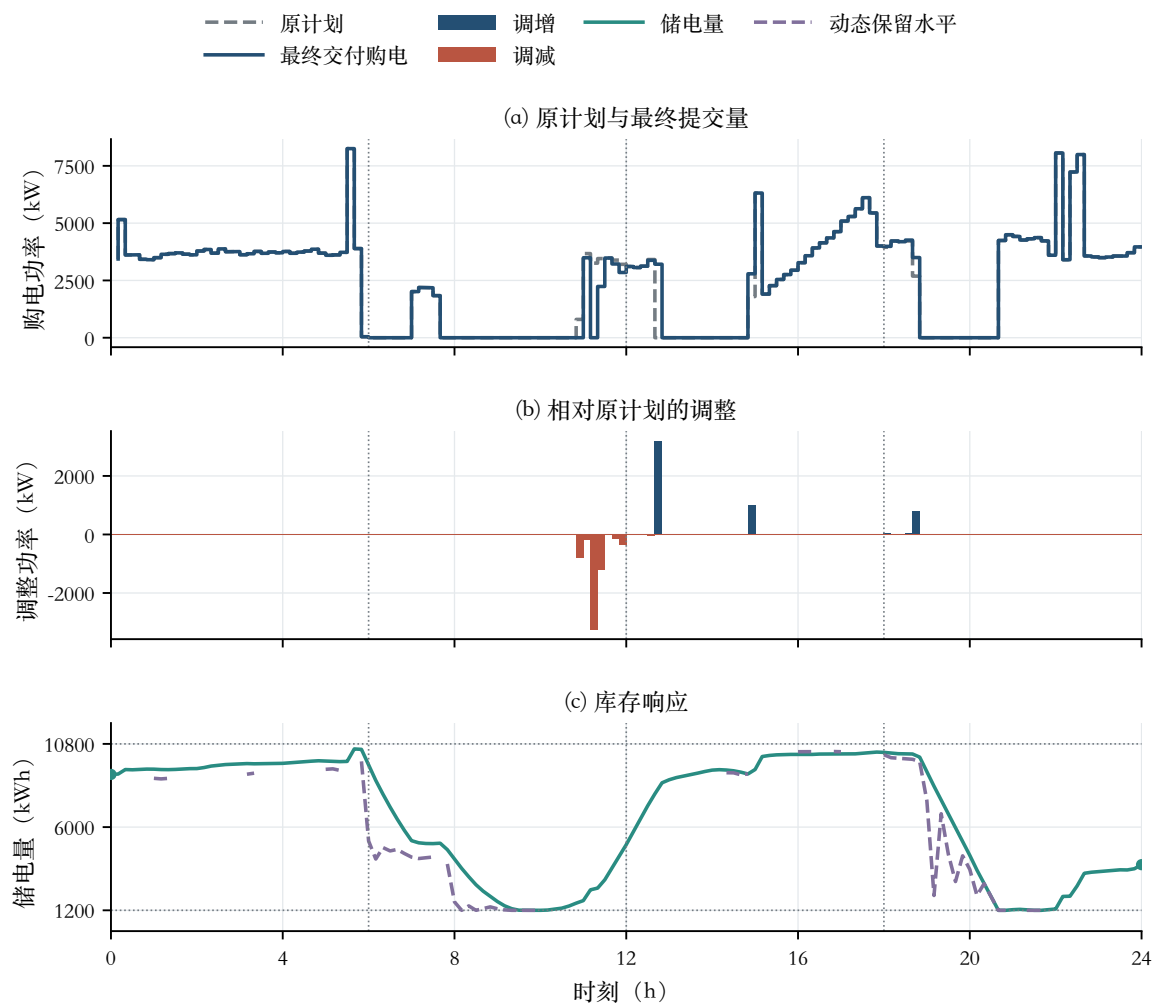


图 14 问题三典型日购电调整与库存响应 (3 月 20 日, 跨日前瞻配置)

水平用于解释执行约束。竖线标记 6:00、12:00、18:00 更新时刻。

八、 问题四：波动电价下的购电策略

问题 4 把电价变成随机过程，储能的角色从平滑负载扩展为价格套利 [12]。附件 4 电价的全年逐段均值恰为附件 1 的常数电价曲线，即问题 2/3 是问题 4 的“平均电价”特例；波动电价一方面放大峰谷价差带来的套利空间，另一方面让“何时买、何时调”的判断依赖于还未实现的价格。模型在前两问框架上只新增一个电价预测层，并按交易权限分为两支重算。

8.1 电价预测层：日水平 $\times$ 日内形状

电价预测文献 [15] 表明日内形状远比日间水平易于预测。电价与净负荷（负载减光伏）同受供需驱动，采用与负载预测同构的分解结构。对此前 $K_p = 35$ 个完整日计算日价格水平 $\ell_i = T^{-1} \sum_t p_{i,t}$ 与平均归一化日内形状 $\chi_{d,t}$ ，两支分别建立水平模型：

4-2 支（净负荷回归）：价格水平由当日净负荷预测回归，

$$\hat{\ell}_{d|\tau} = a + b \hat{N}_{d|\tau} / 10^5, \quad \hat{p}_{d,t|\tau} = \hat{\ell}_{d|\tau} \chi_{d,t}, \quad (19)$$

其中 $\hat{N}_{d|\tau}$ 为发布时刻 τ 的当日净负荷估计（已观测段真值 + 剩余段预测）。关键的因果细节：回归的历史输入同样使用“历史当时的净负荷预测”重建，绝不用历史真实全天净负荷替代——否则拟合环境与使用环境不一致。**4-3 支**使用不含净负荷项的 AR(1) 水平模型。日内更新时按最近已完成段的预测误差做衰减修正；样本不足或回归退化按因果回退规则处理，预测价格下限 10^{-4} 。

价格残差与负载、光伏残差按同一历史发布时刻的完整路径三通道配对（式(12)增加价格通道），保持“高负载日往往高电价”的跨通道相关。优化目标中：调整与普通购电费用（跨场景共享的第一阶段变量）按场景均价计费，各场景的紧急购电与跨午夜虚拟购电按该场景自身价格计费，实际结算始终使用附件 4 真值。

图 15 使用两支各自的正式预测器，比较 3 月 20 日与 12 月 21 日的 0:00 预测。4-2 两日 MAE 分别为 0.033、0.041 元/kWh，4-3 为 0.037、0.131 元/kWh。4-2 的历史回归特征按当时可得的净负荷预测重建。

8.2 两支的优化模型与权限差异

4-2（对应问题 2 权限）：仅 0:00 冻结当天采购，不读取附件 3。其 0:00 优化模型与式(13)同构，仅把常数电价换成价格场景：

$$\min_{G^0, \{\omega\}} \sum_t \bar{p}_t G_t^0 + \frac{1}{M} \sum_{\omega} \left(\sum_t 5p_{\omega,t} E_{\omega,t} - v_{\tau} S_{\omega,144} \right) \quad \text{s.t. 式(13)的全部约束}, \quad (20)$$

$\bar{p}_t$ 为场景均价， v_{τ} 为价格场景次日 0–5 时均价除以 η （随场景刷新，取代常数 0.481548）。虽无交易权限，但价值更新不需要权限：0/6/12/18 时仍重建价格预测、价格场景与 $\bar{H}$ ，

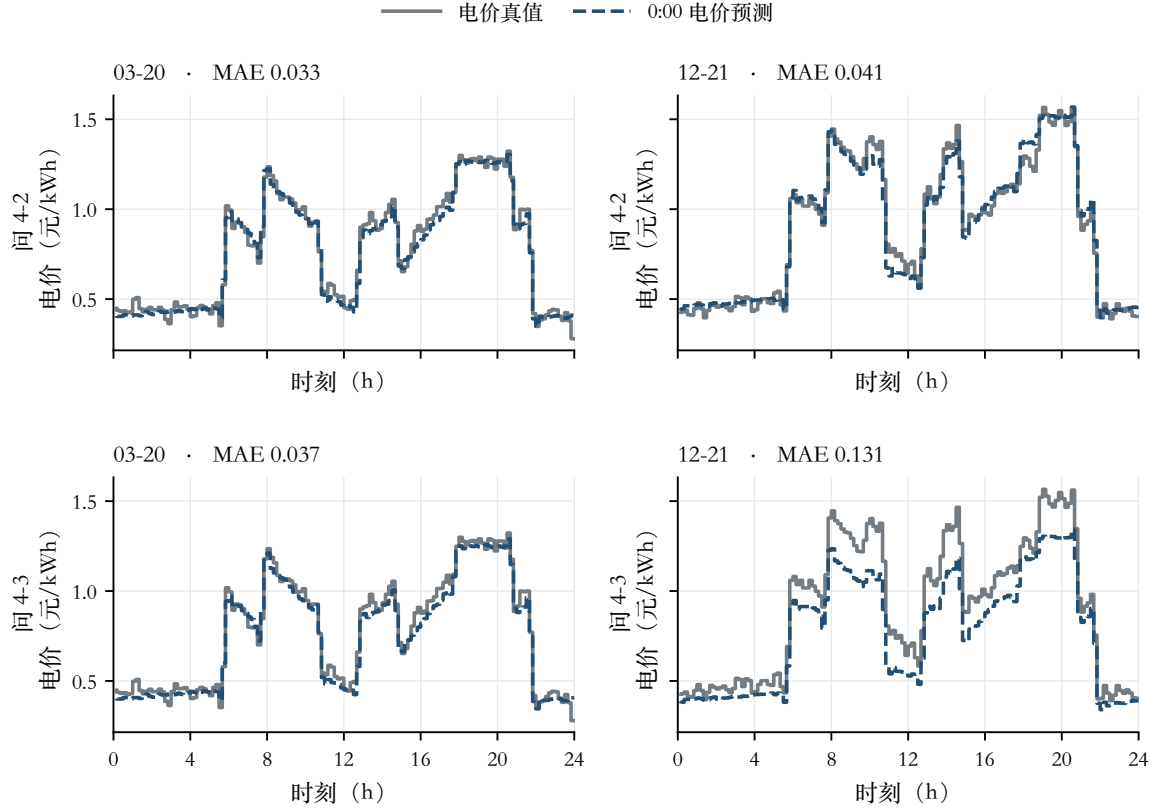


图 15 两分支电价预测与真值（0:00 发布，MAE 单位：元/kWh）

执行层的保留水平式(15) 使用当段真值电价现算——价格信息随时间改善，执行随之变聪明，采购保持冻结。

4-3（对应问题 3 权限）：完整沿用式(18)，把各处电价换成对应的价格场景（调整费用按场景均价、场景内费用按各自价格），每个发布时刻同时刷新光伏预报、价格预测与剩余采购。

命题 4（价格同比缩放不变性） 设全部价格输入同乘 $\lambda > 0$ ：历史与真实电价 $p \mapsto \lambda p$ （紧急电价保持 5 倍关系、调整费保持 1.5 与 0.5 倍关系），续存费率 $v \mapsto \lambda v$ 。则 (a) 各采购线性规划（问 1 确定性 LP、问 2 SAA、问 3 重优化）的最优解集不变、最优费用同乘 λ ；(b) 价格预测层输出同乘 λ ；(c) 未来费用函数 $\bar{H}_t \mapsto \lambda \bar{H}_t$ ，动态保留水平 R_t 不变，DP 价值执行器的因果动作逐段不变；(d) 实际账单同乘 λ 。即策略形状只由价格的相对结构决定，与价格水平无关。

证明 4 (a) 三个线性规划的约束（能量平衡、库存递推、界）均不含价格；价格只出现在目标向量中，且各项费用（普通购电 p 、调增 $1.5p$ 、调减 $-0.5p$ 、紧急 $5p$ 、续存 $-v$ ）对 λ 一次齐次，故目标向量整体乘 λ ，最优解集不变、最优值乘 λ 。

(b) 价格预测为近 K_p 个完整历史日的水平均值与归一化形状之积再乘水平因子（式(19)）；水平、形状归一化与回归修正各环节均为历史价格的一次齐次函数，故输出乘 λ 。

(c) $\bar{H}_t$ 由逐段下确界卷积生成：单段动作费用（固定采购段 $5p[r + \psi(x)]^+$ 、自由段 $p[L - V + \psi(x)]^+$ ）与终端项 $-\lambda ve$ 均对 λ 一次齐次；下确界卷积与逐点平均都与正常数因子可交换，逆向归纳得 $\bar{H}_t \mapsto \lambda \bar{H}_t$ 。于是保留水平目标 $\lambda[\bar{H}_{t+1}(z) + 5p_t \eta z]$ 的最小点集不变， R_t 不变，执行动作逐段不变。

(d) 动作不变、结算价格乘 λ ，账单各项一次齐次，总费用乘 λ 。

命题 4 的数值验证（全局 $0.5 \times 2 \times$ 缩放）四项全部通过：LP 费用同比且原最优解仍属缩放后最优解集；SAA 计划购电量逐段不变；保留水平逐段不变；电价预测逐段同比。其含义是：问题 4 策略的成败取决于价格的形状与可预测性，而非价格水平本身——把全年电价整体抬高一倍不改变任何决策，改变决策的是“今天下午比明天凌晨贵多少、这个差能否被预见”。

8.3 结果与解读

跨日前瞻配置全年实际费用：**4-2 为 1422.99 万元，4-3 为 1369.30 万元**（单日時域配置分别为 1427.06 与 1371.70 万元）。三个定位参照：附件 4 电价下的完美信息离线下界为 1278.09 万元；同一算法、完美价格信息（0:00 已知当天与次日真值电价、无电价残差场景，与单日時域配置同口径）的参照为 4-2 支 1418.18 万元、4-3 支 1362.34 万元。两个观察值得展开：

其一，价格预测误差的代价意外地小。同口径比较，4-2 单日時域配置与其完美价格参照差 8.88 万元（0.62%），4-3 差 9.36 万元（0.68%）。原因在结构上：采购与执行依赖的是价格的相对形状（何时便宜何时贵），而日内形状 $\chi_{d,t}$ 高度稳定、易于预测；难以预测的是日间水平跳动，而命题 4 恰说明水平误差对决策形状几乎无影响，只影响对少数极端日的调整幅度。

其二，**4-2 与 4-3 的全年账单差为 53.69 万元**，与问题 2、3 的 54.01 万元差距接近。图 16 上图分别比较 4-2 与问 2、4-3 与问 3；下图直接给出 4-2 减 4-3 的月度账单差。两个比较使用相同的跨日前瞻配置，4-2 与 4-3 之间同时改变了预测规则、光伏信息与采购权限，其差额是三者的组合价值。

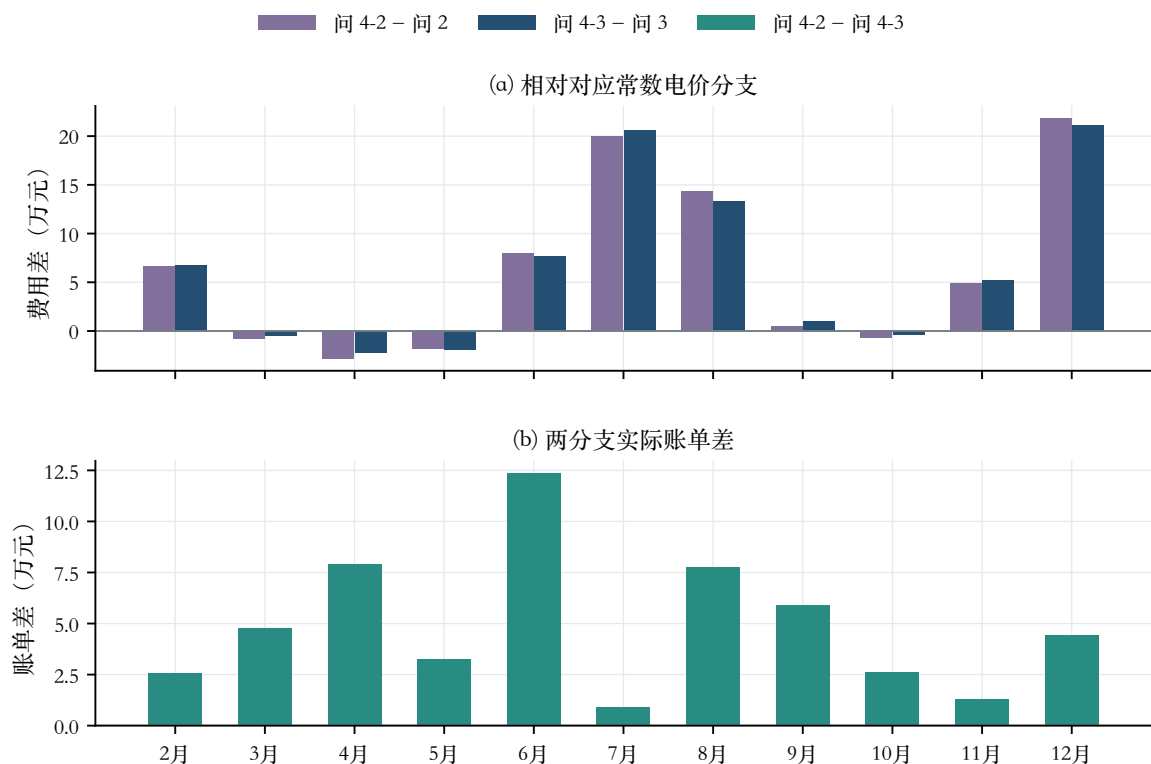


图 16 问题四月度费用对照（差值方向见图例，跨日前瞻配置）

8.3.1 4-2 指定日结果

表 14 问 4-2 指定时段计划购电量 (kWh, 跨日前瞻配置)

时段	03-20	06-21	09-23	12-21
10:00-10:10	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00-12:10	442.06	0.00	481.16	875.22
14:00-14:10	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00-16:10	480.48	117.92	560.42	861.68
18:00-18:10	0.00	430.90	0.00	704.85
20:00-20:10	679.40	0.00	53.69	0.00

表 15 问 4-2 全天购电与费用

日期	计划购电	紧急购电	合计购电	计划费	紧急费	总费用
03-20	60215.61	1150.22	61365.83	38610.77	6102.56	44713.33
06-21	41171.97	156.21	41328.18	20355.42	424.91	20780.33
09-23	66856.50	0.00	66856.50	44656.71	0.00	44656.71
12-21	95725.74	0.00	95725.74	73248.40	0.00	73248.40

电量单位为 kWh, 费用单位为元; 合计购电为计划与紧急购电之和。

表 16 问 4-2 指定日紧急购电事件

日期	连续事件区间	电量 (kWh)
03-20	14:50-15:00	4.19
	15:20-17:30	589.61
	17:50-18:00	45.08
	19:10-19:20	219.95
	19:30-20:20	229.03
	20:30-20:50	13.92
	21:20-21:40	48.45
06-21	5:40-5:50	42.25
	6:30-6:50	42.83
	7:00-7:20	71.13
09-23	无紧急购电	0.00
12-21	无紧急购电	0.00

表 17 问 4-2 指定日充放电与首末库存 (kWh)

03-20

时段	充电量	放电量	时段	充电量	放电量
00:00-04:00	4047.45	21.38	12:00-16:00	4465.71	254.72
04:00-08:00	1622.53	5747.20	16:00-20:00	46.69	6508.51
08:00-12:00	5157.62	2777.38	20:00-24:00	693.23	1567.16
0:00 储电量		6014.42	24:00 储电量		1692.82

06-21

时段	充电量	放电量	时段	充电量	放电量
00:00-04:00	58.49	684.77	12:00-16:00	0.00	0.00
04:00-08:00	1192.85	1614.21	16:00-20:00	13.94	5011.38
08:00-12:00	10322.21	0.00	20:00-24:00	8961.12	2532.70
0:00 储电量		2938.23	24:00 储电量		10495.24

09-23

时段	充电量	放电量	时段	充电量	放电量
00:00-04:00	3047.03	0.00	12:00-16:00	4405.80	608.62
04:00-08:00	2068.72	5321.82	16:00-20:00	100.88	6465.19
08:00-12:00	3958.31	1896.62	20:00-24:00	5566.95	1728.27
0:00 储电量		6798.08	24:00 储电量		6230.43

12-21

时段	充电量	放电量	时段	充电量	放电量
00:00-04:00	469.46	143.20	12:00-16:00	6905.07	2477.42
04:00-08:00	153.24	774.22	16:00-20:00	11.42	5245.59
08:00-12:00	4884.57	6341.42	20:00-24:00	9525.53	2856.67
0:00 储电量		10446.97	24:00 储电量		10380.74

指定日初值取自全年连续运行的前一日末库存。

8.3.2 4-3 指定日结果

表 18 问 4-3 指定时段原计划购电量 (kWh, 跨日前瞻配置)

时段	03-20	06-21	09-23	12-21
10:00-10:10	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00-12:10	539.72	0.00	380.87	909.40
14:00-14:10	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00-16:10	536.49	156.52	600.27	843.68
18:00-18:10	0.00	385.88	0.00	703.54
20:00-20:10	679.40	0.00	53.69	0.00

表 19 问 4-3 指定时段最终提交购电量 (kWh, 跨日前瞻配置)

时段	03-20	06-21	09-23	12-21
10:00-10:10	0.00	0.00	0.00	0.00
12:00-12:10	539.72	0.00	0.00	914.70
14:00-14:10	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00-16:10	536.49	131.61	596.17	879.04
18:00-18:10	0.00	385.88	0.00	670.78
20:00-20:10	679.40	0.00	53.69	0.00

表 20 问 4-3 全天购电与调整量 (kWh)

日期	原计划	调增	调减	最终提交	紧急购电	合计购电
03-20	62763.23	388.70	530.20	62621.73	335.55	62957.28
06-21	34042.43	0.00	37.09	34005.35	138.99	34144.34
09-23	66952.21	0.00	1220.22	65731.99	0.00	65731.99
12-21	96561.91	731.37	1429.47	95863.80	0.00	95863.80

表 21 问 4-3 全天费用分解 (元)

日期	计划费	减购违约金	增购费	紧急费	总费用
03-20	39587.61	144.51	455.39	1757.16	41944.66
06-21	17493.33	11.00	0.00	401.52	17905.85
09-23	44435.02	320.84	0.00	0.00	44755.87
12-21	71667.62	823.03	977.86	0.00	73468.51

计划费按 $p \min(G^0, G^a)$ 结算; 总费用为四项之和。

表 22 问 4-3 指定日紧急购电事件

日期	连续事件区间	电量 (kWh)
03-20	9:20-10:00	141.59
	15:50-16:20	45.01
	16:40-16:50	17.19
	20:20-20:50	83.31
	21:20-21:40	48.45
06-21	5:40-5:50	12.14
	6:50-7:20	126.85
09-23	无紧急购电	0.00
12-21	无紧急购电	0.00

表 23 问 4-3 指定日充放电与首末库存 (kWh)

03-20

时段	充电量	放电量	时段	充电量	放电量
00:00-04:00	3067.77	24.68	12:00-16:00	5659.53	254.72
04:00-08:00	986.98	5799.71	16:00-20:00	139.58	6769.80
08:00-12:00	4743.06	2635.79	20:00-24:00	3065.94	1561.58
0:00 储电量		6950.92	24:00 储电量		3907.20

06-21

时段	充电量	放电量	时段	充电量	放电量
00:00-04:00	114.04	648.39	12:00-16:00	0.00	0.00
04:00-08:00	1238.33	1618.48	16:00-20:00	8.20	4992.01
08:00-12:00	10322.21	0.00	20:00-24:00	1743.52	2540.02
0:00 储电量		2811.62	24:00 储电量		4007.62

09-23

时段	充电量	放电量	时段	充电量	放电量
00:00-04:00	3042.01	7.81	12:00-16:00	4945.36	403.62
04:00-08:00	2007.13	5674.51	16:00-20:00	21.04	6377.08
08:00-12:00	4150.69	1896.62	20:00-24:00	4934.96	1725.33
0:00 储电量		6938.85	24:00 储电量		6257.72

12-21

时段	充电量	放电量	时段	充电量	放电量
00:00-04:00	1414.10	83.01	12:00-16:00	7701.65	2521.41
04:00-08:00	196.83	880.34	16:00-20:00	11.42	5521.71
08:00-12:00	5008.85	7001.54	20:00-24:00	9529.39	2854.01
0:00 储电量		9562.16	24:00 储电量		10080.37

指定日初值取自全年连续运行的前一日末库存。

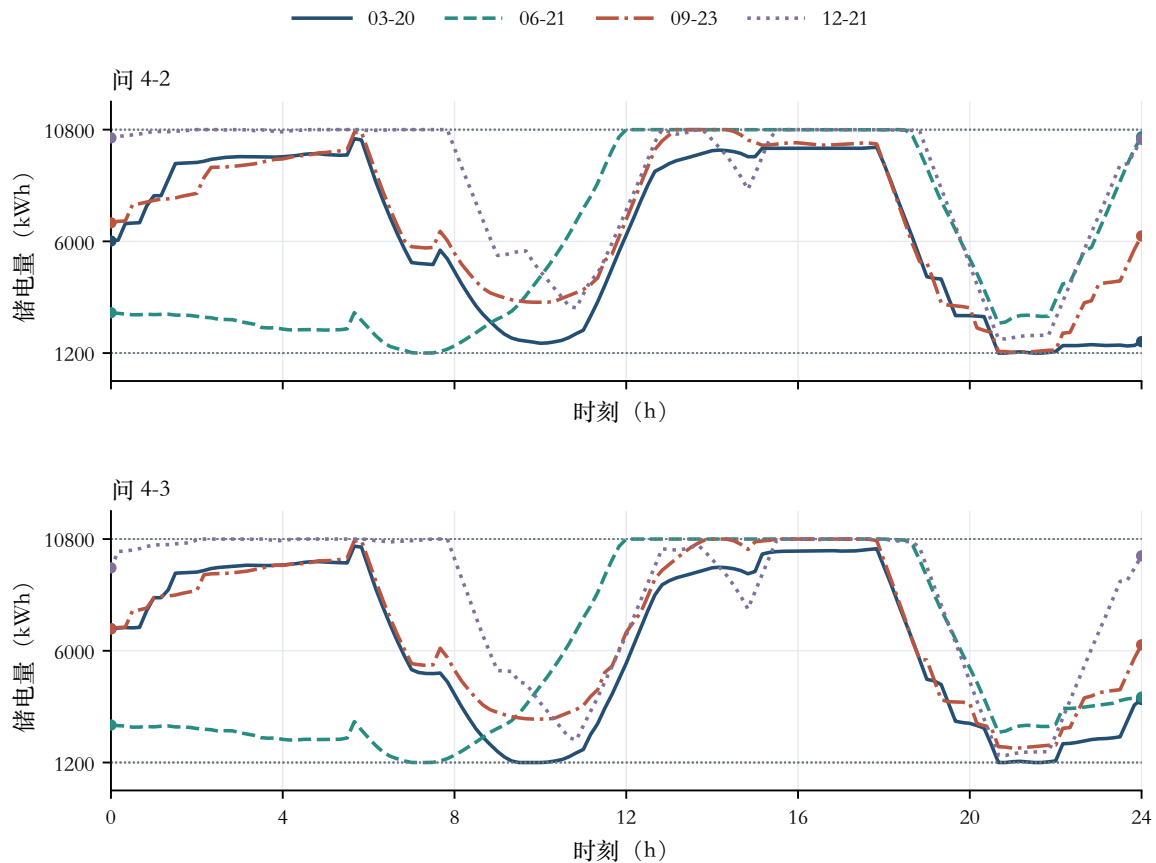


图 17 问题四两分支指定日库存轨迹（跨日前瞻配置）

九、 年度结果汇总

四分支采用相同的 334 个评分日（2 月 1 日至 12 月 31 日）。表 24 将对应单日時域与跨日前瞻两种配置并列，费用按真实交付结算，末库存取全年连续运行终值。各问指定日结果已经在各问末给出，不为报告日重置库存。

表 24 四分支年度账单与库存汇总（334 个评分日）

分支	24h 总费	48h 总费	节省额	48h 紧急费	48h 紧急量	48h 末库存
问 2	1356.64	1352.96	3.68	78.23	143233.08	8349.65
问 3	1302.46	1298.96	3.50	19.16	39569.80	8571.66
问 4-2	1427.06	1422.99	4.07	79.28	139099.84	9329.24
问 4-3	1371.70	1369.30	2.40	19.50	38269.94	9024.54

费用单位为万元，电量与库存单位为 kWh；节省额为 24h 总费减 48h 总费。

稳健性检验。问题二在场景数 $M = 20$ 与 $M = 30$ 时的全年费用仅相差 0.16%，说明这一范围内结果对场景数变化较为稳定；相对对应单日時域配置，跨日前瞻配置在四个分支均节省费用，幅度为 2.40–4.07 万元。参数灵敏度及组件比较的完整图表、比较口径与逐项解释见附录 A。

十、 模型评价与推广

10.1 模型的优点

1. 四问一体的统一框架：同一优化核、同一价值函数链（式(1)）、同一执行器贯穿四问，问题间只改变信息状态与交易权限；每个新增组件（正式预报、调整权限、价格场景）都有对应的消融或对照量化其价值，模型的递进是可验证的递进。
2. 理论结构支撑：命题 1 使价值函数以凸折线精确表示（无库存网格、无插值误差），问题二的两个命题支撑场景价值执行，命题 4 说明策略对价格水平结构稳健；形式结论均配最小数值互证。
3. 严格因果与无信息泄漏：预测、场景、调参、执行各环节只用当时可得数据；全部参数由一月选定，评分期从未参与调参。
4. 结果可信度多重锚定：LP 与连续 DP 双方法互证（750 组对照最大差 3.64×10^{-12} 元）；143 项自动化测试；全部 22 组全年实验由轨迹独立重算账单，库存递推、能量平衡与费用分解的复核误差均在 10^{-12} 元量级；实验保存输入数据与代码指纹，可精确复现。
5. 按实际账单评价：所有结论以真实交付数据结算的连续执行账单为准，并同时报告紧急购电与期末库存，代理目标与真实费用从不混淆。

10.2 模型的缺点与局限

1. SAA 的场景内完美追索是乐观代理，本文未给出多阶段随机最优性的理论保证；平均未来费用函数 $\bar{H}$ 同样是机会成本近似而非精确随机价值函数。
2. 全部结论基于单一评分年（2025 年）数据，缺少跨年份外部验证；单因子消融收益不保证跨环境可加。
3. 经验残差场景假设“未来误差分布与近期历史相似”，对突变天气或负载结构变化的适应有滞后；场景等权而未做重要性加权。
4. 电价预测的日间水平模型较简单（净负荷回归 / AR(1)）；12 月 21 日两分支的误差存在明显差异，水平模型的表现仍依赖具体日期与信息结构。

10.3 改进方向与推广

改进方向：(i) 对场景做基于天气类型的条件化选择或重要性加权，替代纯时间近邻；(ii) 价格水平模型引入外生温度/节假日特征；(iii) 用逼近动态规划在 $\bar{H}$ 上叠加误差修正项，压缩乐观代理与真实账单之间的口径差。推广方面，“信息状态—未来费用函数—因果执行”的框架不依赖本题细节：任何“提前承诺 + 库存缓冲 + 事后结算”的运营问题——电动车充电站的日前购电、冷库/蓄热系统的错峰用能、云计算的预留实例采购

——都可以在同一骨架下实例化，只需替换预测层与结算式。凸折线价值函数的精确表示对一维库存状态普遍适用，计算量与时段数线性增长，可直接用于更细粒度（如 1 分钟）的执行控制。

参考文献

- [1] 2026 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 C 题及附件 1–4[Z]. 2026.
- [2] 王成山, 武震, 李鹏. 微电网关键技术研究 [J]. 电工技术学报, 2014, 29(2): 1–12.
- [3] 刘一欣, 郭力, 王成山. 微电网两阶段鲁棒优化经济调度方法 [J]. 中国电机工程学报, 2018, 38(14): 4013–4022.
- [4] 康重庆, 夏清, 张伯明. 电力系统负荷预测研究综述与发展方向的探讨 [J]. 电力系统自动化, 2004, 28(17): 1–11.
- [5] Shapiro A, Dentcheva D, Ruszczyński A. Lectures on Stochastic Programming: Modeling and Theory[M]. Philadelphia: SIAM, 2009.
- [6] Birge J R, Louveaux F. Introduction to Stochastic Programming[M]. 2nd ed. New York: Springer, 2011.
- [7] Kleywegt A J, Shapiro A, Homem-de-Mello T. The sample average approximation method for stochastic discrete optimization[J]. SIAM Journal on Optimization, 2002, 12(2): 479–502.
- [8] Bertsekas D P. Dynamic Programming and Optimal Control: Vol. I[M]. 4th ed. Belmont: Athena Scientific, 2017.
- [9] Rockafellar R T. Convex Analysis[M]. Princeton: Princeton University Press, 1970.
- [10] Parisio A, Rikos E, Glielmo L. A model predictive control approach to microgrid operation optimization[J]. IEEE Transactions on Control Systems Technology, 2014, 22(5): 1813–1827.
- [11] Luo X, Wang J, Dooner M, et al. Overview of current development in electrical energy storage technologies and the application potential in power system operation[J]. Applied Energy, 2015, 137: 511–536.
- [12] Akhavan-Hejazi H, Mohsenian-Rad H. Optimal operation of independent storage systems in energy and reserve markets with high wind penetration[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2014, 5(2): 1088–1097.

- [13] Hong T, Fan S. Probabilistic electric load forecasting: A tutorial review[J]. *International Journal of Forecasting*, 2016, 32(3): 914–938.
- [14] Antonanzas J, Osorio N, Escobar R, et al. Review of photovoltaic power forecasting[J]. *Solar Energy*, 2016, 136: 78–111.
- [15] Weron R. Electricity price forecasting: A review of the state-of-the-art with a look into the future[J]. *International Journal of Forecasting*, 2014, 30(4): 1030–1081.
- [16] Virtanen P, Gommers R, Oliphant T E, et al. SciPy 1.0: Fundamental algorithms for scientific computing in Python[J]. *Nature Methods*, 2020, 17(3): 261–272.

A 灵敏度分析与组件比较

本附录补充两类验证：跨日前瞻配置对超参数是否敏感 (§A.1)，以及各项组件变化怎样影响费用 (§A.2)。全部实验与正文同一 walk-forward 口径、同一执行器、连续执行全年。

A.1 参数灵敏度

场景数 M 。固定其余配置 (跨日前瞻管线)， $M \in \{6, 12, 20, 30\}$ 的全年费用为 1375.07、1358.54、1350.75、1352.96 万元：从 6 到 20 条单调改善约 24 万元 (更多场景更完整地刻画残差分布，保留水平不再被少数极端路径左右)，20 之后进入 ± 3 万元的平台期。 $M = 30$ 与 $M = 20$ 差 0.16%，说明结果不依赖场景数的精细选择；取 $M = 30$ 兼顾平台稳定与求解时间。

前瞻时域。 $M = 12$ 下单日时域配置与跨日前瞻配置 (48h+ $V(e)$) 的全年费用为 1362.07 与 1358.54 万元，跨日前瞻组件净省 3.53 万元；该增益在 $M = 30$ 下为 3.68 万元 (表 25)，两个场景数下方向与量级一致。机理：线性续存费率把午夜库存按固定单价 v 折现，而 $V(e)$ 是凸函数——库存越高边际价值越低；日末光伏富余大的日子，线性口径会高估囤电价值、诱导多买， $V(e)$ 修正了这一偏差 (单日时域与跨日前瞻配置的平均 24:00 库存分别为 9245.64 kWh、7200.17 kWh，不同末端定价对应不同的库存结转策略)。

历史窗参数。续存费率 $v = 0.481548$ 并非自由参数，而是“次日 0–5 时均价 $0.4334/\eta$ ”的推导量；组合权重 $w = 0.388815$ 由一月配对误差按最小二乘因果估计 (式(17))，二者都有明确来源且不使用 2–12 月信息。消融配置的 $K_L = 6$ 、 $K_P = 7$ 与电价窗 $K_p = 35$ 由一月实际费用网格搜索选定——全部参数选择只使用一月数据，评分期 (2–12 月) 从未参与任何调参，杜绝信息泄漏。

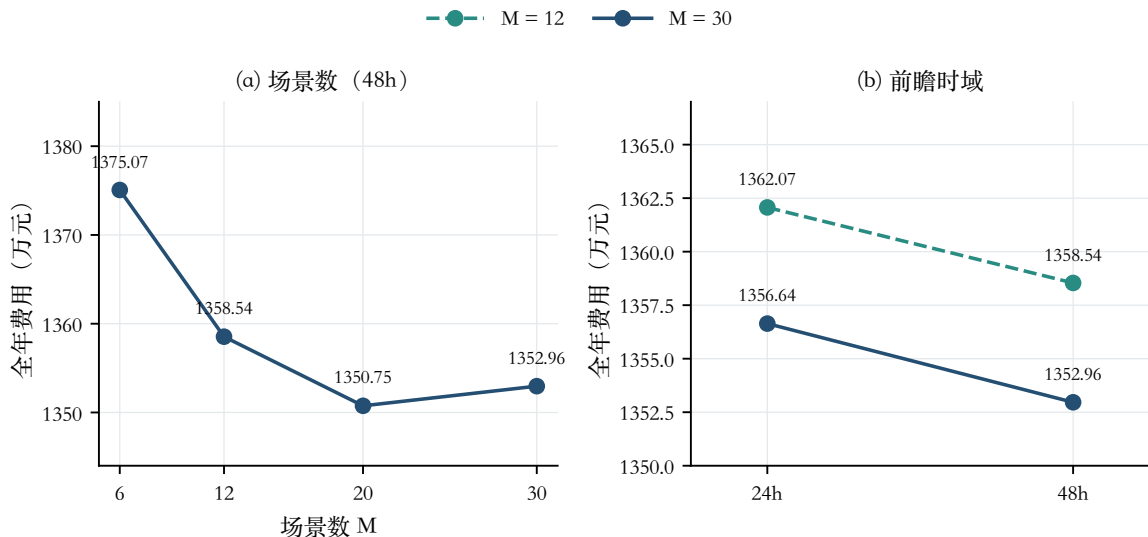


图 18 问题二场景数与前瞻时域的费用比较

A.2 组件比较

各项变体均与对应该分支的单日时域配置比较，费用增量为“变体费用减单日时域费用”，见图 19 与表 25。其中既有启用组件，也有替换预测或场景方法。负值表示变体更省费，正值表示变体更贵。逐组件解读：

48h+ $V(e)$ (四分支 -2.4 至 -4.1 万元)：在全部分支都带来节省的跨日前瞻组件，理由见上文时域段。

分解式负载预测 (对照“旧均值”，四分支 $+14.5$ 至 $+21.2$ 万元)：贡献最大的单一组件。日类型均值预测抹平了“周五、周六低负载”的水平切换，而分解式预测用式(10)的中位数比率显式建模切换，预测残差方差更小、场景带更窄、保留水平更准。

全历史残差池 (对照“同类型池”，四分支 $+4.2$ 至 $+5.8$ 万元)：只用同类型日残差会使早期可用路径减半，场景数不足的代价超过了类型匹配带来的分布贴合收益；残差 (预测误差) 本身的类型依赖性远弱于负载水平的类型依赖性——切换信息已被点预测吸收。

候选计划重评 (问 2 增量 0.00、问 3 -0.20 万元，问 4-3 为 -34.96 元)：在 $M = 30$ 的这组 24h 对照中，启用候选重评带来的费用变化很小，问 2 与问 4-2 的账单差为零。

新价格预测（问 4 对照“旧价格”，4-2 +0.55、4-3 +0.38 万元）：增益存在但有限，与问题四的观察一致——形状易预测导致简单水平规则已能拿到大部分价值。

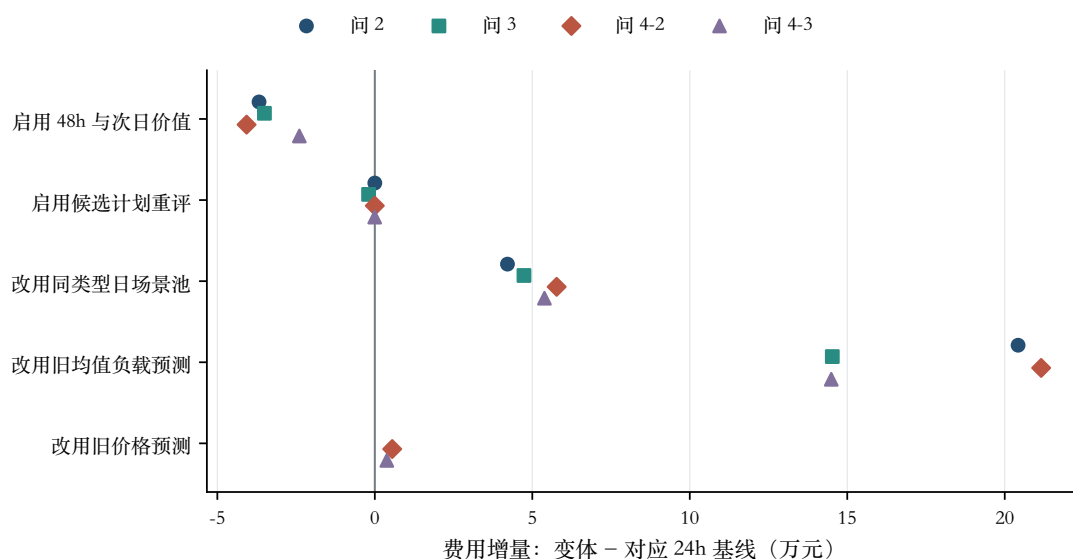


图 19 组件变化的费用增量（相对各分支单日时域配置）

表 25 组件变化相对对应单日时域配置的费用增量（元）

组件变化	问 2 单日 13566396.26	问 3 单日 13024596.85	问 4-2 单日 14270606.71	问 4-3 单日 13716972.04
启用 48h 与次日价值	-36761.01	-35046.21	-40706.98	-23960.45
启用候选计划重评	0.00	-1974.51	0.00	-34.96
改用同类型日场景池	42116.91	47354.21	57738.37	53857.16
改用旧均值负载预测	204242.11	145252.73	211566.29	144922.98
改用旧价格预测	—	—	5524.96	3816.14

费用增量为变体减单日时域配置，负值表示节省；“—”表示该分支不适用。

B 支撑材料文件列表与源程序

支撑材料包含：全部源程序（src/ 目录：数据读取、优化核、预测与场景、DP 价值执行器、结算与结果导出）、结果文件 result1–result4-3.xlsx、全年实验汇总与独立复核记录。核心求解环境为 Python 3.13 + SciPy（HiGHS 线性规划）。以下给出优化核与 DP 价值执行器的关键源代码，其余模块见支撑材料。

B.1 预报时刻组合的精确结果（单日时域配置）

表 26 预报时刻组合的费用与相邻节省（元，单日时域配置）

预报时刻	总费用	紧急费用	相邻节省
0	13351182.68	579245.64	—
0/6	13312853.41	353878.30	38329.27
0/6/12	13075459.34	265785.37	237394.07
0/6/12/18	13024596.85	192075.49	50862.49

B.2 优化核 (optimizer.py, 节选: 确定性 LP 与 SAA)

```
1 def solve_deterministic(
2     price: np.ndarray,
3     load_kwh: np.ndarray,
4     pv_kwh: np.ndarray,
5     soc_init: float = SOC_INIT,
6     *,
7     periodic: bool = True,
8     soc_end: float | None = None,
9     eps: float = 0.0,
10 ) -> LPResult:
11     """点预测曲线下的确定性购电 LP。
12
13     periodic=True 时约束末段储电量回到 soc_init; soc_end 给出则改用该值。
14     默认目标严格为  $\sum p_t G_t$ 。 ``eps`` 仅保留给旧实验显式传入; 它不是
15     参考模型的经济费用, 不能用于 Q1 的 LP/DP 一致性验证。
16     """
17     price = np.asarray(price, dtype=float)
18     load_kwh = np.asarray(load_kwh, dtype=float)
19     pv_kwh = np.asarray(pv_kwh, dtype=float)
20     n_seg = price.size
21     assert load_kwh.size == n_seg and pv_kwh.size == n_seg
22
23     layout = make_layout(["G", "C", "D", "W", "S"], n_seg)
24     off = layout.offsets
25
26     cost = np.zeros(layout.n_var)
27     cost[layout.slice("G")] = price
28     for name in ("C", "D", "W"):
29         cost[layout.slice(name)] = eps
30
31     builder = EqualityBuilder(layout.n_var)
32     rows_balance = balance_rows(builder, n_seg, off, load_kwh, pv_kwh)
33     rows_soc = soc_rows(builder, n_seg, off, soc_init)
34     row_periodic = None
35     if periodic or soc_end is not None:
36         target = soc_init if soc_end is None else soc_end
37         row_periodic = terminal_soc_row(builder, n_seg, off, target)
38     a_eq, b_eq = builder.build()
39
40     res = linprog(
41         cost,
42         A_eq=a_eq,
43         b_eq=b_eq,
44         bounds=stack_bounds(layout, block_bounds(n_seg)),
45         method="highs",
46     )
47     if not res.success:
48         raise RuntimeError(f"LP 求解失败: {res.message}")
49
50     x = res.x
51     marginals = np.asarray(res.eqlin.marginals, dtype=float)
52     duals: dict[str, np.ndarray | float] = {
53         "balance": marginals[rows_balance],
54         "soc": marginals[rows_soc],
55     }
56     if row_periodic is not None:
57         duals["periodic"] = float(marginals[row_periodic])
58
59     G = layout.take(x, "G")
60     C, D, W = eliminate_simultaneous_charge_discharge(
61         layout.take(x, "C"), layout.take(x, "D"), layout.take(x, "W")
62     )
63     return LPResult(
```

```

64     G=G,
65     C=C,
66     D=D,
67     W=W,
68     S=layout.take(x, "S"),
69     E=np.zeros(n_seg),
70     objective=float(res.fun),
71     purchase_cost=float(price @ G),
72     duals=duals,
73     status=res.message,
74 )
75
76
77 # -----
78 # 问 2: SAA 两阶段购电 LP 与储能滚动 LP
79 # -----
80
81 BLOCK_BOUNDS = block_bounds(0) # 与段数无关, 仅按块名给出上下界
82
83
84 def _fill_bounds(lb: np.ndarray, ub: np.ndarray, name: str, off: int, n: int) -> None:
85     lo, hi = BLOCK_BOUNDS[name]
86     lb[off : off + n] = lo
87     ub[off : off + n] = np.inf if hi is None else hi

```

B.3 凸折线价值函数与动态规划 (value_dp.py, 节选)

```

1 def _free_step(nxt, price, net):
2     x, y, slopes = _reflected_action_arrays(
3         price, net, -P_MAX_KWH / ETA, ETA * P_MAX_KWH
4     )
5     return _restrict(_inf_convolution_verified_right(nxt, x, y, slopes))
6
7 def _surplus_step(nxt, surplus):
8     # A surplus segment admits charge in [0, available]. Its zero-cost
9     # infimal convolution is exact and convex; because future cost is
10    # non-increasing, its argmin is the executor's "charge as much as can be
11    # used" action, without baking a non-convex forced-action composition
12    # into the backwards recurrence.
13    inc = ETA * min(float(surplus), P_MAX_KWH)
14    action_x = np.array([0.0, inc]) if inc > _TOL else np.array([0.0])
15    action_y = np.zeros(action_x.size)
16    action_x, action_y, _ = _validated_polyline_arrays(action_x, action_y)
17    x, y = -action_x[::-1], action_y[::-1]
18    return _restrict(_inf_convolution_verified_right(nxt, x, y, np.diff(y) / np.diff(x)))
19
20 def _fixed_step(nxt, price, residual):
21     if residual <= 0:
22         return _surplus_step(nxt, -residual)
23     x, y, slopes = _reflected_action_arrays(
24         5.0 * price, residual, -P_MAX_KWH / ETA, 0.0
25     )
26     return _restrict(_inf_convolution_verified_right(nxt, x, y, slopes))
27
28 def _terminal(terminal):
29     if terminal is None:
30         return ConvexPiecewiseLinear.constant(0.0)
31     if isinstance(terminal, ConvexPiecewiseLinear):
32         return terminal
33     raise TypeError("terminal must be ConvexPiecewiseLinear; sampled callable terminals are not continuous DP")
34
35 def next_day_value(price, load, pv, *, terminal=None, grid=None):
36     if grid is not None:

```

```

37         raise ValueError("SOC grids are not part of continuous DP")
38     price, load, pv = (np.asarray(a, float).ravel() for a in (price, load, pv))
39     if not (price.size == load.size == pv.size):
40         raise ValueError("curve lengths differ")
41     value = _terminal(terminal)
42     for t in range(price.size - 1, -1, -1):
43         value = _free_step(value, price[t], load[t] - pv[t])
44     return value
45
46 def periodic_value(price, load, pv, soc_init=6000., *, grid=None):
47     if grid is not None: raise ValueError("periodic_value no longer accepts a grid")
48     return next_day_value(price, load, pv, terminal=ConvexPiecewiseLinear.point(soc_init))
49
50 def recover_periodic_actions(price, load, pv, soc_init=6000.) -> DeterministicDPDispatch:
51     """Independently recover Q1's optimal continuous-DP action trajectory."""
52     p, l, v = (np.asarray(a, float).ravel() for a in (price, load, pv))
53     if not (p.size == l.size == v.size): raise ValueError("curve lengths differ")
54     values = [None] * (p.size + 1); values[-1] = ConvexPiecewiseLinear.point(soc_init)
55     for t in range(p.size - 1, -1, -1): values[t] = _free_step(values[t+1], p[t], l[t] - v[t])
56     g = np.zeros(p.size); c = np.zeros(p.size); d = np.zeros(p.size); w = np.zeros(p.size); s = np.zeros(p.size); stock = float(soc_init)
57     for t in range(p.size):
58         net = l[t] - v[t]; lo = max(SOC_MIN, stock - P_MAX_KWH/ETA, values[t+1].lo); hi = min(SOC_MAX, stock + ETA * P_MAX_KWH, values[t+1].hi)
59         kink = stock + (-net/ETA if net >= 0 else -ETA * net)
60         # Objective kinks are continuation breakpoints, the zero-purchase
61         # kink, and delta = 0 where psi changes efficiency slope.
62         candidates = np.unique(np.r_[lo, hi, values[t+1].x[(values[t+1].x > lo) & (values[t+1].x < hi)], np.clip(kink, lo, hi), np.clip(stock,
63         lo, hi)])
64         x = candidates - stock; q = np.where(x >= 0, x/ETA, ETA * x)
65         cost = p[t] * np.maximum(net + q, 0) + values[t+1](candidates)
66         nxt = float(candidates[np.flatnonzero(cost <= cost.min() + 1e-8)[-1]])
67         delta = nxt - stock
68         if delta >= 0: c[t] = delta/ETA
69         else: d[t] = -ETA * delta
70         g[t] = max(net + (delta/ETA if delta >= 0 else ETA * delta), 0.)
71         w[t] = max(g[t] + v[t] + d[t] - l[t] - c[t], 0.)
72         stock = nxt; s[t] = stock
73     return DeterministicDPDispatch(g, c, d, w, s, float(p@g))
74
75 def future_cost(price, load_scen, pv_scen, g_plan, terminal_value=None, *, n_fixed=None, grid=None, return_paths=False):
76     """Average pathwise future costs; remainder after ``n_fixed`` is free purchase."""
77     if grid is not None: raise ValueError("SOC grids are not part of continuous DP")
78     L, PV = np.atleast_2d(np.asarray(load_scen, float)), np.atleast_2d(np.asarray(pv_scen, float))
79     if L.shape != PV.shape: raise ValueError("load/PV scenario shape mismatch")
80     p = np.asarray(price, float); p = np.tile(p[None, :], (L.shape[0], 1)) if p.ndim == 1 else p
81     if p.shape != L.shape: raise ValueError("price/scenario shape mismatch")
82     G = np.asarray(g_plan, float).ravel(); fixed = G.size if n_fixed is None else int(n_fixed)
83     if fixed < 0 or fixed > L.shape[1] or G.size < fixed: raise ValueError("invalid fixed horizon")
84     paths = []
85     for w in range(L.shape[0]):
86         seq = [None] * (L.shape[1] + 1); v = _terminal(terminal_value); seq[-1] = v
87         for t in range(L.shape[1] - 1, -1, -1):
88             v = _fixed_step(v, p[w, t], L[w, t] - PV[w, t] - G[t]) if t < fixed else _free_step(v, p[w, t], L[w, t] - PV[w, t])
89             seq[t] = v
90         paths.append(seq)
91     average = [average_functions([path[t] for path in paths]) for t in range(L.shape[1] + 1)]
92     return (average, paths) if return_paths else average
93
94 def reserve_level(h_next, price, *, lo=SOC_MIN, hi=SOC_MAX):
95     """Return the rightmost reserve minimizer on the clipped finite domain."""
96     lo, hi = max(h_next.lo, lo), min(h_next.hi, hi)
97     if lo > hi + _TOL:
98         raise ValueError("empty minimisation domain")
99     x = np.unique(np.r_[lo, h_next.x[(h_next.x > lo) & (h_next.x < hi)], hi])
100     values = h_next(x) + 5.0 * float(price) * ETA * x
101     return float(x[np.flatnonzero(values <= values.min() + 1e-8)[-1]])

```

B.4 DP 价值执行器 (executor.py, 节选)

```
1 class DPValueExecutor:
2     """按未来费用函数执行的因果储能控制器。"""
3     def __init__(self, hbar=None, *, price=None):
4         self.hbar = hbar or []
5         self.price = None if price is None else np.asarray(price, float)
6     def prepare(self, t0=0, hbar=None):
7         self.t0 = int(t0)
8         if hbar is not None: self.hbar = hbar
9         return self
10    def price_at(self, t, price_fn=None):
11        if price_fn is not None:
12            a = np.asarray(price_fn(t), float)
13            return float(a) if a.ndim == 0 else float(a[t] if a.size > t else a[0])
14        j = t - getattr(self, "t0", 0)
15        return float(self.price[j]) if self.price is not None and j < self.price.size else 1.0
16    def step(self, t, soc_prev, load, pv, g, price):
17        r=float(load-pv-g)
18        if r <= 0:
19            return min(-r, P_MAX_KWH, (SOC_MAX-soc_prev)/ETA), 0.0, np.nan
20        reserve=SOC_MIN
21        j = t - getattr(self, "t0", 0)
22        if self.hbar and j+1 < len(self.hbar): reserve=reserve_level(self.hbar[j+1], price)
23        return 0.0, min(r, P_MAX_KWH, ETA*max(soc_prev-reserve,0.0)), reserve
```